

Termômetro Zero – Redução de Emissão de Gases de Efeito Estufa

NOTA SOBRE PERSONAGENS EM DESENVOLVIMENTO

Os mentores **Yara-lansã*** e **Sol-Guaraci*** – assim como suas variações **lansã*** e **Guaraci*** – são nomes provisórios. O desenvolvimento completo desses personagens, incluindo nome final, design visual, tom de voz e revisão das falas, será realizado por **profissional externo especializado em cultura** antes da produção dos assets. Ao longo deste documento, cada ocorrência desses nomes é marcada com um asterisco discreto (**como aqui***) para sinalizar essa pendência. Yara-lansã é inspirada em lansã (orixá feminino dos ventos) e Sol-Guaraci em Guaraci (divindade tupi-guarani do sol).



Quem vai jogar

Perfil do público-alvo declarado e interpretado

Estudantes do ensino médio técnico – jovens entre 16 e 20 anos que estão construindo não apenas uma formação acadêmica, mas uma identidade profissional. Eles pensam de forma prática, querem entender o impacto real do que aprendem, e estão prestes a entrar em setores que respondem por uma parcela significativa das emissões de carbono no Brasil – indústria, logística, construção, agronegócio, energia.

Para esse público, um jogo sobre gases de efeito estufa não pode ser uma aula disfarçada. Precisa ser uma experiência que conecte o tema à realidade que eles já vivem e à responsabilidade profissional que estão prestes a assumir.



O que será pesquisado para construir este jogo

Base de conhecimento e fontes consultadas

Para gerar um Game Design Document rigoroso e pedagogicamente sólido, o sistema realizará uma pesquisa profunda sobre o tema, cobrindo quatro dimensões:

- **O que são os gases de efeito estufa:** os principais Gases de Efeito Estufa, suas origens naturais e antrópicas, o mecanismo do efeito estufa e sua relação com as mudanças climáticas globais, com foco nos gases mais relevantes para os setores técnicos.
- **O que diz a lei:** o Acordo de Paris e os compromissos do Brasil, a Política Nacional sobre Mudança do Clima, a Lei nº 12.187/2009, as metas de redução de emissões por setor e os mecanismos de regulação e fiscalização existentes.
- **O que precisa acontecer:** ações concretas de redução de emissões aplicáveis aos setores técnicos, incluindo eficiência energética, substituição de combustíveis, gestão de resíduos e práticas de produção mais limpa acessíveis a técnicos de nível médio.
- **Como medir:** conceitos de inventário de emissões, pegada de carbono, métricas de monitoramento e ferramentas de mensuração utilizadas por empresas e órgãos reguladores, adaptados ao nível de compreensão do público-alvo.



O que o jogador vai aprender

Resultado de aprendizagem esperado ao final

Ao final do jogo, o estudante será capaz de:

- Identificar os principais gases de efeito estufa, suas fontes e seu impacto no clima
- Compreender o marco legal brasileiro e internacional que regula as emissões
- Reconhecer ações concretas de redução de emissões aplicáveis ao contexto do jogador – a escola, sua casa e seu entorno
- Calcular ou estimar a pegada de carbono de processos e atividades técnicas básicas
- Relacionar suas escolhas profissionais futuras ao impacto ambiental real que podem gerar ou evitar
- Identificar ações que pode colocar em prática agora – em casa, na escola ou no estágio – para reduzir sua própria pegada de carbono e influenciar o ambiente ao seu redor



Por que este jogo importa

Relevância do tema para o público e para o contexto social

O Brasil assumiu compromissos ambiciosos de redução de emissões – e a maior parte desse trabalho será feita por técnicos e operadores no chão de fábrica, nas obras, nos campos e nas plantas industriais. São exatamente os profissionais que os estudantes de ensino médio técnico estão se tornando. Um jogo que forma essa consciência antes da entrada no mercado de trabalho não é apenas uma ferramenta educacional – é um investimento na transição para uma economia de baixo carbono feita na origem. No momento certo, com as pessoas certas.

Mais do que transmitir conhecimento, o jogo estimulará ações práticas – desafiando o jogador a identificar e colocar em prática mudanças reais em seu cotidiano e em seu ambiente profissional. Essa dimensão ativa é especialmente valiosa para quem está entrando no mercado de trabalho: ela desenvolve proatividade, senso de responsabilidade e a capacidade de enxergar oportunidades de melhoria onde outros veem apenas rotina.



Estrutura do jogo

Organização em etapas e níveis

O jogo é estruturado em 3 etapas sequenciais:

- **Etapla 1 – Aprendizado:** o jogador aprende sobre o tema
- **Etapla 2 – Ação:** o jogador age virtualmente sobre o tema
- **Etapla 3 – Verificação:** quiz para testar o conhecimento adquirido

O Game Design Document é gerado respeitando essa sequência como estrutura obrigatória. Cada etapa é tratada como um módulo independente com objetivos pedagógicos, mecânicas e desafios próprios, mas conectados por progressão narrativa e pedagógica.



Requisitos técnicos

Plataforma, engine e especificações

O jogo é publicado na plataforma **The Blue City** em versão **WebGL**, acessível via navegador em computador. O jogador escolhe um avatar personalizado no momento de login na plataforma e usa o mesmo avatar em todos os jogos. A pontuação de cada etapa é capturada e enviada à plataforma individualmente no momento em que o jogador a conclui. O Game Design Document será gerado respeitando esses requisitos como restrição técnica fixa.



Sistema de pontuação e recompensas

Tokens, badges e certificado

ETAPA	PONTUAÇÃO	TOKENS	BADGE
Etapa 1	1.150 pts	2× Bronze · 570 pts cada	1 badge de bronze
Etapa 2	1.980 pts	2× Prata · 950 pts cada	1 badge de prata
Etapa 3	2.570 – 2.870 pts	2× Ouro · 1.280 pts cada	1 badge de ouro
Total	5.700 – 6.000 pts	6 tokens	3 badges + 1 certificado

Cada etapa gera 2 tokens ao ser concluída, e cada par de tokens equivale a 1 badge. Os valores de pontuação por token são fixos; a pontuação total de cada etapa pode exceder o valor combinado dos dois tokens – o excedente é pontuação extra que distingue o desempenho do jogador dentro da mesma faixa de tokens, mas não gera tokens adicionais. A variação de 300 pontos na Etapa 3 é tratada como faixa de desempenho – o jogador pode atingir o mínimo ou o máximo dependendo do resultado no quiz. Os tokens são acumulados dentro do jogo conforme o jogador atinge a pontuação correspondente – são mecânica do jogo. Badges e certificado são emitidos automaticamente pela plataforma The Blue City – resultado da integração com a plataforma POK – ao final de cada etapa concluída, e não são mecânicas do jogo, mas consequências da plataforma. O jogo é responsável por entregar a pontuação correta a cada conclusão de etapa.



Contexto de uso

Ambiente e condições de aplicação

O jogo poderá ser utilizado em atividades extracurriculares de escolas técnicas de ensino médio ou de forma autônoma pelo jogador, sem vínculo obrigatório com atividades escolares. As sessões são individuais, com duração de até 20 minutos por etapa, e podem ocorrer em laboratório de informática ou em casa.

A principal motivação extrínseca é a conquista de badges NFT da plataforma The Blue City, que agregam ao currículo profissional do jogador competências em ESG, meio ambiente, autonomia e engajamento cívico. O design deve reforçar essa percepção de valor real: o jogador precisa sentir que a conquista tem peso para além do ambiente escolar.



Tom narrativo e identidade visual

Linguagem e estética do projeto

O jogo integra o universo narrativo da plataforma **The Blue City**, que mistura mundo real e fantasia, com personagens criados a partir de culturas indígenas e afro-brasileiras. A narrativa de base está estabelecida no roteiro de O Chamado – os seres encantados Okan, Tuna, Yapu, Amò e Ibiporã foram forçados a se refugiar no mundo subterrâneo e precisam da ajuda do jogador para retornar à superfície e reequilibrar o planeta.

Cinco personagens já foram desenvolvidos para jogos anteriores e fazem parte do universo estabelecido: Okan, Tuna, Yapu, Amò e Ibiporã. Para o Termômetro Zero, dois novos personagens serão desenvolvidos por um profissional externo especializado em cultura – um inspirado em Iansã (guia do Mundo dos Ventos) e um inspirado em Guaraci (guia do Mundo do Sol). Os dois novos personagens aparecem como mentores ao longo das etapas, sempre representados de baixo para cima, simbolizando a volta do mundo subterrâneo.

A identidade visual segue o manual de marca da plataforma The Blue City. O Game Design Document será gerado respeitando esse universo narrativo e visual como restrição.



Informações adicionais

Outros dados relevantes do projeto

O Termômetro Zero é o **quarto jogo** de uma série de jogos ambientais da plataforma The Blue City. Os três primeiros foram desenvolvidos para escolas de educação básica. A plataforma nasceu a partir de uma proposta cultural: cada jogo finaliza em uma exposição no mundo real onde artistas locais interpretam os resultados obtidos pelos jogadores – conectando o mundo virtual ao mundo real, com a participação dos personagens desenvolvidos como mentores.

Para o Termômetro Zero, a exposição terá o mesmo tema do jogo e contará com os dois novos personagens desenvolvidos para este título. Os jogos anteriores da plataforma foram desenvolvidos para um público de 12 a 16 anos. O Termômetro Zero é dirigido a um público de 16 a 20 anos – essa diferença de faixa etária deve ser considerada no desenvolvimento dos personagens, do tom narrativo e das mecânicas do jogo. O Game Design Document será gerado respeitando esse contexto de série e essa mudança de faixa etária como parâmetros de design.



Compatibilidade com o projeto

Alinhamento com objetivos institucionais

As restrições declaradas são compatíveis com o tema e o público-alvo aprovados no documento de projeto. A estrutura de 3 etapas – aprender, agir, testar – é adequada para o tema de redução de emissão de gases de efeito estufa e para o perfil de estudantes do ensino médio técnico de 16 a 20 anos.

O sistema de pontuação é tecnicamente viável para o tipo de jogo proposto. A faixa de variação da Etapa 3 é compatível com um quiz de conhecimento com questões de diferentes níveis de dificuldade. O universo narrativo da The Blue City – com personagens de culturas indígenas e afro-brasileiras – é compatível com o público-alvo e agrega dimensão cultural ao tema ambiental. A mudança de faixa etária em relação aos jogos anteriores da plataforma está declarada e será considerada nas decisões de design de personagens, tom e mecânicas.

Não foram identificadas incompatibilidades entre as restrições declaradas e o projeto aprovado.

GAME DESIGN DOCUMENT – FABULUS

Termômetro Zero

Redução de Emissão de Gases de Efeito Estufa

Ensino médio técnico · 16–20 anos

Aventura educativa narrativa

3 etapas · sessões de até 20 min

WebGL · The Blue City



Conceito central

A ideia central que define o jogo

Termômetro Zero é um jogo narrativo educativo em que o jogador assume o papel de um jovem em formação técnica que precisa compreender, diagnosticar e agir sobre as emissões de gases de efeito estufa no seu entorno imediato – a escola, o estágio e o cotidiano urbano.

Guiado por dois seres encantados do universo da The Blue City – um inspirado em Iansã e outro em Guaraci – o jogador percorre três etapas: aprende o que são os Gases de Efeito Estufa (GEE) e o que diz a lei, age virtualmente sobre fontes de emissão reais e presta contas do que aprendeu em um quiz final. Cada etapa desbloqueada é uma conquista concreta: tokens e badges NFT que incrementam seu currículo profissional com competências em ESG, meio ambiente, autonomia e engajamento cívico.



Gênero narrativo

Categoria e estilo narrativo

Aventura educativa narrativa com missões progressivas e escolhas com consequências pedagógicas, inserida no universo mítico da plataforma The Blue City.

O jogo se apoia no conflito central de O Chamado – seres encantados refugiados no mundo subterrâneo que precisam da ajuda do jogador para voltar à superfície e reequilibrar o planeta – e expande esse universo com dois novos mentores: um inspirado em Iansã, guia do Mundo dos Ventos, e outro em Guaraci, guia do Mundo do Sol.

O tom mistura mundo real e fantasia, ancorado em referências de culturas indígenas e afro-brasileiras, e é calibrado para jovens de 16 a 20 anos em formação técnica – com peso narrativo e escolhas que refletem dilemas reais do ambiente profissional em que esse público está prestes a atuar.

[↗ O Chamado – vídeo de referência](#)



Público-alvo

Faixa etária, nível e contexto de uso

Faixa etária: 16 a 20 anos.

Nível de conhecimento prévio: estudantes do ensino médio técnico, em formação profissional. Conhecimento básico sobre meio ambiente adquirido no ensino fundamental. Sem conhecimento prévio específico sobre gases de efeito estufa, marco legal ambiental ou métricas de emissão.

Contexto de uso: atividade extracurricular, jogada individualmente em laboratório de informática ou em casa, em sessões de até 20 minutos por etapa. O jogo se insere em um contexto de formação profissional onde a conquista de badges NFT tem valor curricular real fora do ambiente escolar.



Objetivos do jogo

Entretenimento e aprendizagem

ENTRETENIMENTO

Convocado por dois seres encantados vindos do mundo subterrâneo – Yara-lansã* e Sol-Guaraci* – o jogador percorre três etapas em uma missão de compreender, agir e prestar contas sobre as emissões de gases de efeito estufa. Cada etapa concluída é um passo concreto na missão de ajudar os seres a retornar à superfície e reequilibrar o planeta.

APRENDIZAGEM

Ao concluir o jogo, o jogador é capaz de identificar os principais gases de efeito estufa e suas fontes, compreender o marco legal brasileiro e internacional que regula as emissões, reconhecer e aplicar ações concretas de redução no seu contexto profissional, estimar a pegada de carbono de processos técnicos básicos, e identificar pelo menos três ações que pode colocar em prática agora – em casa, na escola ou no estágio.



Plataforma e formato

Ambiente de execução e tipo de jogo

Plataforma: The Blue City – publicado em versão WebGL, acessível via navegador em computador.

Formato: jogo de sessão curta (até 20 minutos por etapa) com 3 etapas sequenciais. Cada etapa é um módulo independente com objetivos, mecânicas e desafios próprios, conectados por progressão narrativa e pedagógica. O jogador usa o avatar criado no login da plataforma The Blue City, que é mantido em todos os jogos. A pontuação de cada etapa é capturada e enviada à plataforma individualmente ao ser concluída, gerando tokens e badges automáticos.

Narrativa



Premissa e cenário

Mundo, época e atmosfera do jogo

O Brasil emitiu **2,145 bilhões de toneladas** de gás carbônico equivalente em 2024, com as emissões brutas distribuídas da seguinte forma:

Mudança de uso da terra – 42%

Agropecuária – 29%

Energia – 20%

Resíduos – 5%

Processos industriais – 4%

O jogador vive em uma cidade brasileira onde os efeitos das mudanças climáticas já são visíveis – ondas de calor, chuvas intensas e pressão crescente sobre empresas e escolas para reduzir emissões.

O **Termômetro Zero** ensina o jogador a compreender todos os cinco setores de emissão – sua origem, seu peso relativo e seu impacto no clima. No **Nível 1**, o jogador aprende a enxergar o problema em toda a sua extensão: o que causa as emissões, onde elas acontecem no Brasil e no mundo, e o que a lei exige. No **Nível 2**, o jogador age sobre os setores presentes no seu ambiente imediato – a escola, suas oficinas, laboratórios e entorno urbano – onde as fontes de emissão são concretas, mensuráveis e acionáveis: equipamentos ineficientes, iluminação obsoleta, descarte inadequado de resíduos e transporte cotidiano.

No plano encantado, os seres encantados da The Blue City foram forçados a se refugiar no mundo subterrâneo quando a fumaça, o asfalto e a poluição tomaram conta da superfície. Dois deles são os primeiros a tentar subir – são esses dois que o jogador encontra neste jogo. **Yara-Iansã*** – senhora dos ventos, tempestades e espíritos – não consegue mais mover o ar limpo. **Sol-Guaraci*** – guardião do sol e da luz – vê seus raios bloqueados pela névoa de carbono. Eles emergem do subterrâneo em direção ao jogador, sempre de baixo para cima, pedindo ajuda para respirar de novo.

A atmosfera é de urgência real com esperança possível. O problema é concreto e mensurável – não é catástrofe abstrata, é a fumaça que o jogador vê pela janela e o calor que ele sente no recreio. Mas as soluções existem e estão ao alcance de quem aprende a enxergá-las. O tom é sério sem ser pesado, técnico sem ser árido, fantástico sem perder o enraizamento no real.

[↗ SEEG / Observatório do Clima \(2025\)](#) [↗ IEMA \(2025\)](#)



Plot geral

Estrutura dramática em três atos

A história se organiza em três atos, cada um correspondendo a um nível do jogo e a uma posição diferente do jogador diante do problema das emissões.

ATO 1 – A NÉVOA QUE NINGUÉM VIA · NÍVEL 1

O jogador é convocado, mas ainda não compreende o problema. O conflito é **epistemológico**: a névoa existe, o calor é real, mas sem nome, sem origem e sem lei, nada pode ser enfrentado. O jogador precisa aprender a enxergar o problema em toda a sua extensão – os cinco setores de emissão, seus pesos relativos, o que a ciência explica e o que a lei exige. O ato termina quando o jogador aprende a nomear o problema em toda a sua dimensão – e está pronto para agir.

ATO 2 – MÃOS NA MASSA, CARBONO NO CHÃO · NÍVEL 2

Saber não é suficiente. O jogador age sobre as fontes de emissão presentes no seu ambiente imediato – a escola, suas oficinas e seu entorno – escolhendo, medindo e justificando ações concretas de redução. O conflito é **decisório**: há escolhas com custos e benefícios distintos, recursos limitados e impactos que precisam ser comparados. O ato termina com o plano entregue e a névoa visivelmente reduzida.

ATO 3 – HORA DE PRESTAR CONTAS · NÍVEL 3

É hora de demonstrar o que foi aprendido. Com ajuda dos mentores, o jogador responde às questões do quiz. O certificado é a prova de que algo real foi aprendido e levado para fora do jogo.



Personagens principais

Perfis e arcos dos personagens do jogo

O jogo é guiado por dois mentores encantados do universo da The Blue City e apoiado por dois personagens humanos do contexto escolar imediato do jogador.

MENTORES ENCANTADOS

**GUIA DO MUNDO DOS VENTOS****Yara-Iansã***

Ser encantado inspirado em **Iansã**, orixá feminino que preside os ventos, tempestades e raios. Aparece como mentora ao longo das etapas, sempre representada de baixo para cima, simbolizando a volta do mundo subterrâneo à superfície. Seu desenvolvimento visual e narrativo completo será realizado por profissional externo especializado em cultura.

**GUIA DO MUNDO DO SOL****Sol-Guaraci***

Ser encantado inspirado em **Guaraci**, deus do Sol e guardião do dia. Aparece como mentor ao longo das etapas, sempre representado de baixo para cima, simbolizando a volta do mundo subterrâneo à superfície. Seu desenvolvimento visual e narrativo completo será realizado por profissional externo especializado em cultura.

PERSONAGENS DE APOIO**REFERÊNCIA PRÁTICA****Luana**

Colega de turma do jogador, um ano mais avançada no curso técnico. Luana já tomou iniciativas concretas de redução de emissões na escola antes do jogador chegar – trocou a destinação dos resíduos do seu laboratório, mapeou o consumo de energia da oficina onde estagia. Não fala sobre o que se deve fazer: mostra o que já fez e o que aprendeu com isso. Sua presença demonstra que é possível agir em escala pequena com resultado real, e serve de referência prática para as escolhas do jogador no Ato 2.

**DIMENSÃO INSTITUCIONAL****O coordenador técnico**

Adulto institucional da escola técnica. Representa a dimensão regulatória e burocrática que o jogador precisará navegar na vida profissional. É ele quem formaliza a missão do Ato 2. Não percebe os seres encantados.

**Estrutura de cenas e eventos narrativos**

Sequência cena a cena dos eventos narrativos

O jogo é estruturado em três atos correspondentes aos três níveis. O Ato 1 percorre sete cenas em que o jogador descobre os cinco setores de emissão; o Ato 2, sete cenas de ação concreta sobre os setores ao alcance; o Ato 3, três cenas de verificação e fechamento.

ATO 1 · NÍVEL 1 – APRENDIZADO

A Névoa que Ninguém Via

1 O ar está diferente

O jogador chega à escola numa manhã de calor anormal. Uma **névoa pesada** paira sobre o pátio – visível apenas para o jogador. Ninguém ao redor parece notar. Espalhados pelo pátio, pequenos redemoinhos de vento flutuam no ar – os primeiros itens de Yara-lansã*. O jogador os coleta percorrendo o pátio. Ao coletar o último, as rachaduras do piso se iluminam em vermelho – Yara-lansã* está prestes a aparecer.

2 A que vem pelo vento

Yara-lansã* aparece no pátio – de baixo para cima. Primeiro contato com o jogador. Ela apresenta o problema: a névoa tem peso, seus ventos perderam força, o ar não obedece mais. Explica que a névoa não vem de um único lugar – vem de cinco fontes distintas que cobrem o Brasil de formas diferentes.

Entrega ao jogador o **painel de dados** – vazio, com cinco espaços a preencher. Aponta para o telhado: há algo lá que o jogador precisa ver por conta própria. Redemoinhos de vento marcam o caminho.

3 O que a terra perdeu

O jogador chega ao telhado seguindo os redemoinhos. Lá, encontra uma **luneta abandonada** apontada para o horizonte. Ao usá-la, o jogador vê o passado – o horizonte como era antes: mata densa, rios visíveis, verde até onde a vista alcança. Ao baixar a luneta, vê o presente – o mesmo horizonte coberto de asfalto, construção e mais construção. A névoa é mais densa nessa direção.

O jogador pode alternar entre passado e presente usando e baixando a luneta – a diferença é o que explica o problema. Yara-lansã* aparece no telhado – de baixo para cima, inteira – e contextualiza o que o jogador acabou de ver: a **mudança de uso da terra** é o maior setor de emissão do Brasil – 42% do total. Cada árvore derrubada libera o carbono que havia armazenado por décadas.

O jogador registra a primeira entrada no painel. Fragmentos de luz âmbar aparecem no corredor abaixo – os itens de Sol-Guaraci*, indicando o próximo caminho.

4 O campo que aquece

O jogador desce do telhado coletando os fragmentos de luz âmbar. Os fragmentos o conduzem até a cantina. O cheiro de comida está no ar – o almoço sendo preparado na cozinha ao fundo. No balcão, uma **embalagem de carne** com origem impressa no rótulo.

Ao examiná-la, um mapa se abre mostrando a fazenda de origem – e o gado no campo. O mapa foca na emissão de metano: ao longo de toda a sua vida, cada animal libera metano pela digestão de forma contínua. O volume acumulado de um rebanho – multiplicado pelo número de fazendas no Brasil – é o que explica o peso da agropecuária nas emissões brasileiras.

Sol-Guaraci* aparece na cantina – de baixo para cima, inteiro – e contextualiza: a **agropecuária** responde por 29% das emissões brasileiras. O metano liberado pelo gado tem potencial de aquecimento muito superior ao do CO₂. O jogador registra a segunda entrada no painel. Fragmentos de luz âmbar indicam o caminho para a oficina.

5 O que as fábricas deixaram

O jogador chega à oficina coletando os fragmentos de luz âmbar pelo caminho. Encontra uma **chapa de metal** com uma marca de fabricação gravada. Ao interagir com ela, um mapa se abre mostrando a usina siderúrgica onde a chapa foi produzida.

O mapa foca no processo industrial: a extração do minério de ferro, a fundição em altos fornos a carvão, a laminação. Em cada etapa do processo, gases de altíssimo potencial de aquecimento são liberados como parte inevitável da transformação do minério em metal.

Sol-Guaraci* aparece na oficina – de baixo para cima, inteiro – e contextualiza: os **processos industriais** respondem por 4% das emissões brasileiras, com gases de altíssimo potencial de aquecimento. O jogador registra a terceira entrada no painel. Fragmentos de luz âmbar surgem no chão da oficina e se movem em direção à saída lateral da escola – Sol-Guaraci* indica o caminho para a rua.

6 A rua que consome

O jogador sai pela saída lateral coletando os fragmentos de luz âmbar. Na rua, passa por um **poste de energia elétrica** com um aviso da concessionária sobre consumo e tarifas. Ao lado, uma obra em andamento com um gerador a diesel funcionando sem parar – barulhento, fumegante, visível. No estacionamento da escola, a fila de carros dos professores – motores ainda quentes, alguns ainda ligados.

Sol-Guaraci* aparece – de baixo para cima – e contextualiza: o setor de **energia** responde por 20% das emissões brasileiras. A queima de combustíveis fósseis para gerar eletricidade e mover máquinas está em todo lugar. O deslocamento cotidiano por veículos movidos a combustíveis fósseis é uma das fontes de emissão mais presentes na vida de qualquer pessoa – e uma das mais invisíveis porque faz parte da rotina.

O jogador registra a quarta entrada no painel. Redemoinhos de vento surgem na calçada e indicam o caminho até a esquina – Yara-lansã* chama o jogador para a última descoberta.

7 O que ninguém vê desaparecer

O jogador chega à esquina coletando os redemoinhos. Lá, encontra uma **lixeira comunitária transbordando** – orgânico misturado com reciclável, tudo junto. Na calçada ao lado, um bueiro com resíduos acumulados e um cheiro pesado no ar.

Yara-lansã* emerge pelas rachaduras do asfalto – de baixo para cima – e contextualiza: os **resíduos** respondem por 5% das emissões brasileiras, mas o metano liberado pela decomposição de matéria orgânica em aterro tem potencial de aquecimento muito superior ao do CO₂ – o impacto por unidade é desproporcional ao percentual.

O jogador registra a quinta e última entrada no painel – agora completo, com os cinco setores preenchidos. Redemoinhos de vento surgem na calçada e indicam o caminho de volta à escola – Yara-lansã* chama o jogador para o próximo passo. O Ato 1 se encerra.

ATO 2 · NÍVEL 2 – AÇÃO

Mãos na Massa, Carbono no Chão

8 O painel na mesa do coordenador

O jogador inicia o segundo ato na escola numa manhã ainda mais quente do que a do Ato 1 – o calor entrou pelos corredores, as janelas estão fechadas, os ventiladores no limite. A névoa sobre o pátio está mais densa. Redemoinhos de vento percorrem o corredor e param diante da porta da sala do coordenador técnico.

O jogador entra. O coordenador examina o painel, reconhece o trabalho e faz uma pergunta simples: e agora, o que você vai fazer com isso? Explica que um plano de ação de redução de emissões documentado pode ter peso curricular real no currículo profissional do jogador. Entrega ao jogador uma folha em branco – o **plano de ação**. Fragmentos de luz âmbar surgem sob a porta da sala – Sol-Guaraci* indica o caminho para o corredor.

9 O que está ao alcance

O jogador sai da sala do coordenador seguindo os fragmentos de luz âmbar pelo corredor. Lá fora, uma **chuva intensa** começa a cair – a água escorre pelas janelas, o corredor fica mais escuro.

Sol-Guaraci* aparece no corredor – de baixo para cima. O painel que o jogador construiu no Ato 1 está em suas mãos – cinco setores identificados. Sol-Guaraci* mostra que de todos eles, **dois estão ao alcance** do jogador: energia e resíduos. No setor de energia, há duas frentes de ação – os equipamentos da escola e a escolha de transporte na saída. O que o jogador pode mudar agora começa aqui dentro, nas oficinas e no pátio dos fundos, e termina na calçada.

A chuva não para enquanto o jogador não começar a agir. Fragmentos de luz âmbar avançam pelo corredor – o caminho leva à oficina.

10 Medindo o que consome

Guiado pelos fragmentos de luz, o jogador chega à oficina. O calor está insuportável – o compressor industrial funcionando sem parar aquece o ambiente além do limite. **Luana** está na oficina com um medidor na mão, anotando números no seu próprio plano de ação – já fez o mesmo na oficina onde estagia e está comparando os resultados.

Quando percebe o jogador entrando, se apresenta: é colega de turma, um ano mais avançada no curso técnico. Explica ao jogador a lógica da medição: cada equipamento consome energia em kWh por hora, esse consumo é multiplicado pelo **fator de emissão da rede elétrica brasileira** – publicado anualmente pelo Ministério da Ciência e Tecnologia – e o resultado é o CO₂ equivalente gerado por aquele equipamento. Quanto mais antigo e ineficiente o equipamento, maior o consumo e maior a emissão.

Luana entrega um segundo medidor ao jogador. O jogador percorre a oficina e o laboratório com o medidor na mão. Ao aproximá-lo de cada equipamento e clicar, os números de consumo em kWh e o equivalente em CO₂ aparecem automaticamente no plano de ação. Os equipamentos disponíveis para medição são:

Compressor industrial com mais de quinze anos de uso: consumo três vezes acima do equivalente atual, funcionando continuamente durante toda a jornada escolar.

Sistema de iluminação com luminárias fluorescentes antigas: consumo 40% acima do LED equivalente, em operação em todas as bancadas.

Ar-condicionado sem manutenção: filtros entupidos e gás descarregado elevam o consumo muito acima do necessário.

Computadores desktop antigos no laboratório de informática: sem configuração de economia de energia, ligados continuamente durante toda a jornada. O consumo acumulado das máquinas ao longo do dia é significativo.

Quando todos os equipamentos foram medidos, o plano de ação mostra o **inventário completo** – consumo em kWh e CO₂ equivalente de cada equipamento. O compressor industrial aparece como o maior emissor. Os computadores do laboratório aparecem logo depois – pelo volume e pela continuidade do uso. Sol-Guaraci* aparece na oficina – de baixo para cima – e fragmentos de luz âmbar surgem no chão indicando o caminho. É hora de agir sobre o que foi medido.

11 Trocando o que desperdiça

O jogador segue os fragmentos de luz âmbar até os equipamentos identificados no plano de ação.

O jogador arrasta o **compressor industrial antigo** para a área de descarte e seleciona o modelo substituto num catálogo de equipamentos – o novo compressor aparece instalado. Um card é gerado automaticamente no plano de ação: nome da ação, redução de consumo em kWh e queda em CO₂ equivalente.

O jogador percorre as bancadas uma a uma e troca cada **luminária fluorescente** – clica na luminária antiga para removê-la e clica no espaço vazio para instalar a LED equivalente. A oficina vai ficando mais clara a cada troca. Um card é gerado para cada bancada tratada.

O jogador abre o painel do **ar-condicionado** e executa a manutenção em duas etapas: arrasta a sujeira acumulada no filtro para fora e seleciona o tipo correto de gás numa lista para recarregar. O equipamento volta ao parâmetro de consumo esperado. Um card é gerado com o impacto da manutenção.

O jogador acessa o painel de configurações de cada **computador do laboratório** e define o tempo de suspensão e o desligamento automático do monitor – arrasta um controle deslizante para o tempo correto em cada máquina. Um card é gerado para o laboratório de informática.

Ao final, o plano de ação reúne todos os cards gerados – cada um com a ação realizada e a redução de CO₂ equivalente correspondente. O calor na oficina cedeu visivelmente. Redemoinhos de vento surgem na porta da oficina – o caminho leva ao pátio dos fundos.

12 Separando o que foi misturado

Guiado pelos redemoinhos, o jogador chega ao pátio dos fundos. Yara-lansã* aparece no pátio – de baixo para cima – e aponta para os contêineres transbordando: **orgânico misturado com reciclável, descarte de laboratório junto com lixo comum**. A tarefa é separar cada item e destiná-lo corretamente.

Luana aparece com caixas de separação já etiquetadas – resultado das iniciativas que ela mesma implantou. Entrega as caixas ao jogador: uma para orgânico, uma para reciclável, uma para resíduo químico de laboratório. O jogador separa cada item. Clica em cada um para examiná-lo – o item revela sua categoria. O jogador o arrasta para o contêiner correto. Os itens disponíveis são:

Restos de alimento da cantina: orgânico.

Papel molhado: orgânico.

Garrafas plásticas: reciclável.

Latas de alumínio: reciclável.

Papelão seco: reciclável.

Embalagem de produto de limpeza: parece reciclável, mas ao ser examinada revela-se resíduo químico – vai para a caixa de descarte de laboratório.

Frasco de reagente químico: resíduo químico de laboratório.

Luvas descartáveis contaminadas: resíduo químico de laboratório.

Quando todos os itens estão separados, o jogador encontra a **balança** na área dos contêineres. Pesa cada saco de resíduo orgânico arrastando-o para a balança – o peso aparece no display. O medidor calcula o CO₂ equivalente com base no peso, no fator de emissão de metano em aterro e no potencial de aquecimento do metano em relação ao CO₂. Um card é gerado no plano de ação: destinação correta de resíduos, redução de metano em CO₂ equivalente correspondente ao peso dos resíduos orgânicos pesados na balança.

13 O caminho para casa

Quando os contêineres estão organizados, redemoinhos de vento surgem no pátio dos fundos e indicam o caminho para a saída da escola. O jogador segue os redemoinhos. Na calçada, **três opções** estão disponíveis – visíveis simultaneamente: um carro, um ônibus no ponto da esquina, a calçada a pé.

O jogador escolhe uma das opções. Um card de transporte é gerado automaticamente no plano de ação com o CO₂ equivalente correspondente à escolha feita. Yara-lansã* aparece na calçada – de baixo para cima – acena ao ver o jogador partir.

14 O que a lei exige

O jogador está a caminho de casa. Sol-Guaraci* aparece à sua frente – de baixo para cima – e abre um **portal**. O trajeto desaparece e a sala da ONU aparece diante do jogador. O ambiente muda completamente: uma sala semi-redonda com painéis 360 graus projetando dados, mapas e compromissos climáticos globais. Delegações de países sentadas em arco.

Sol-Guaraci* conduz o jogador até o centro da sala e apresenta o **Acordo de Paris**: o compromisso global de limitar o aquecimento a 1,5 °C. O painel central mostra os cinco setores de emissão com as metas globais em cada um: energia, resíduos, mudança de uso da terra, agropecuária, processos industriais. Para cada setor, uma barra de progresso indica quanto do compromisso global já foi cumprido – e quanto falta.

O jogador vê seu plano de ação e vê os cards acumulados nas Cenas 11, 12 e 13. O painel central aguarda – cada setor tem um espaço de depósito. O jogador examina cada card e o arrasta para o setor correspondente: os cards de substituição de equipamentos e configuração de computadores vão para **energia**, o card de destinação de resíduos vai para **resíduos**, e o card de transporte vai para **energia** – com impacto na barra proporcional à escolha feita pelo jogador. A cada card depositado corretamente, a barra de progresso do setor correspondente avança uma fração – pequena, mas visível.

Sol-Guaraci* contextualiza: cada ação de redução conta – independente de onde acontece ou de quem a faz. O que o jogador fez na escola e a escolha que fez ao sair dela são do mesmo tipo das ações que os países negociam nessa sala – a escala é diferente, a lógica e o compromisso são os mesmos. O portal se fecha. O Ato 2 se encerra.

ATO 3 · NÍVEL 3 – VERIFICAÇÃO

Hora de Prestar Contas

15 A sala de aula

O jogador chega à escola. Fragmentos de luz âmbar surgem no pátio e indicam o caminho para dentro do prédio – pelo corredor, até a porta da sala de aula. O jogador segue.

Ao entrar, encontra **Yara-Iansã*** e **Sol-Guaraci*** já presentes na sala. Chegaram de baixo para cima – mas já estão lá quando o jogador chega, como quem chegou antes e o aguardava. O coordenador técnico entra na sala – o mesmo que recebeu o painel na Cena 8 e entregou o plano de ação. Explica que o registro da atividade extracurricular exige uma verificação formal do que foi aprendido. O quiz começa.

16 O quiz

As **questões** aparecem no quadro uma a uma – situações-problema derivadas do que o jogador viveu nos Atos 1 e 2. As questões cobrem os cinco setores de emissão, o Acordo de Paris, os escopos de emissão e as ações de redução realizadas na escola.

Yara-lansã* e Sol-Guaraci* estão presentes durante todo o quiz – podem oferecer dicas quando o jogador hesita. A cada resposta, o jogador recebe feedback imediato sobre acerto ou erro. A cada dica usada, a pontuação da questão é parcialmente reduzida. Quando todas as questões são respondidas, o coordenador registra o resultado.

17 A superfície

Yara-lansã* e Sol-Guaraci* se voltam para o jogador. Yara-lansã* reconhece, em poucas palavras, o caminho percorrido – o jogador aprendeu a nomear o problema, agiu sobre o que estava ao seu alcance e demonstrou domínio do que foi aprendido. Sol-Guaraci* complementa: o jogador não apenas executou tarefas, mas entendeu o problema em toda a sua dimensão. A fala marca a diferença entre saber e poder agir com esse saber no mundo real.

O coordenador se levanta, se aproxima do jogador e entrega uma **medalha** – representando o certificado que o jogador receberá na vida real pela plataforma The Blue City, com competências em ESG, meio ambiente, autonomia e engajamento cívico registradas no seu currículo profissional. O Ato 3 se encerra.



Caminhos ramificados e escolhas do jogador com impacto na narrativa

Decisões do jogador e suas consequências

O Termômetro Zero apresenta cinco pontos de escolha distribuídos ao longo do jogo. Todas as escolhas convergem para a mesma sequência narrativa – o jogador sempre avança – mas cada uma carrega impacto pedagógico distinto e gera feedback narrativo proporcional ao caminho percorrido.



Escolha 1 – Cena 11: Sequência de substituição dos equipamentos

O jogador tem quatro equipamentos identificados no plano de ação e decide em que sequência agir sobre eles. Todos os equipamentos precisam ser tratados para avançar. A escolha é sobre o critério de priorização – o jogador que começa pelos de maior impacto demonstra domínio do raciocínio quantitativo; o jogador que começa pelos mais simples demonstra priorização por facilidade.

OPÇÃO	IMPACTO PEDAGÓGICO	IMPACTO NARRATIVO
Começa pelos de maior impacto em CO ₂ equivalente	Domínio do critério de priorização por volume de emissão	Sol-Guaraci* confirma o impacto acumulado.
Começa pelos mais simples de executar	Priorização por facilidade em vez de impacto	Sol-Guaraci* confirma o impacto acumulado.

Consequência na sequência: o jogador sempre avança após tratar todos os equipamentos. O feedback de Sol-Guaraci* confirma e a pontuação não é afetada pela ordem de substituição.

Escolha 2 – Cena 12: Classificação dos itens ambíguos nos contêineres

Alguns itens nos contêineres exigem atenção antes de serem destinados – uma embalagem de produto de limpeza parece reciclável, mas é resíduo químico de laboratório. Todos os itens precisam ser corretamente destinados para avançar.

OPÇÃO	IMPACTO PEDAGÓGICO	IMPACTO NARRATIVO
Examina antes de destinar	Compreensão da distinção entre categorias de resíduo	Yara-lansã* confirma a destinação correta.
Destina sem examinar e acerta	Intuição correta sem compreensão explícita	Yara-lansã* confirma a destinação correta.
Destina sem examinar e erra	Lacuna na classificação de resíduos	O item volta para o jogador com indicação de erro. O jogador examina e corrige. Yara-lansã* confirma após a correção.

Consequência na sequência: o jogador sempre avança após destinar corretamente todos os itens. O feedback de Yara-lansã* confirma e a pontuação não é afetada pela ordem ou pelo método de classificação.

Escolha 3 – Cena 13: Escolha de transporte

O jogador escolhe entre três opções de transporte para voltar para casa. A escolha gera um card de transporte no plano de ação com o CO₂ equivalente correspondente. Todas as opções são válidas – o jogo não bloqueia nem penaliza nenhuma escolha.

OPÇÃO	IMPACTO PEDAGÓGICO	IMPACTO NARRATIVO
Carro	Reconhecimento do impacto do transporte individual por combustão	Card registra a emissão sem redução. Yara-lansã* observa o jogador partir.

OPÇÃO	IMPACTO PEDAGÓGICO	IMPACTO NARRATIVO
Ônibus	Compreensão da redução por transporte coletivo	Card registra a redução em relação ao carro individual. Yara-lansã* observa o jogador partir.
A pé	Compreensão da redução máxima por deslocamento ativo	Card registra redução máxima – zero emissão no deslocamento. Yara-lansã* observa o jogador partir.

Consequência na sequência: o jogador sempre avança. A diferença está no impacto registrado no card – que será depositado na ONU na cena seguinte – e na contribuição correspondente à barra de progresso global.

Escolha 4 – Cena 14: Classificação dos cards nos setores da ONU

O jogador arrasta cada card do plano de ação para o setor correspondente no painel da ONU. O painel mostra os cinco setores brasileiros, mas o jogador tem cards apenas para os dois setores em que agiu – energia e resíduos. Todos os cards precisam ser corretamente classificados para avançar.

OPÇÃO	IMPACTO PEDAGÓGICO	IMPACTO NARRATIVO
Classifica corretamente	Compreensão da relação entre ação local e compromisso global	Barra de progresso do setor avança. Card integrado ao painel global. Sol-Guaraci* confirma.
Classifica incorretamente	Lacuna na relação entre tipo de ação e setor de emissão	Card retorna ao jogador. O jogador reposiciona. Sol-Guaraci* confirma.

Consequência na sequência: o jogador sempre avança após classificar corretamente todos os cards. O feedback de Sol-Guaraci* varia conforme o caminho percorrido – mas a pontuação não é afetada pela classificação.

Escolha 5 – Cena 16: Respostas do quiz

Cada questão do quiz é uma situação-problema derivada do que o jogador viveu nos Níveis 1 e 2.

OPÇÃO	IMPACTO PEDAGÓGICO	IMPACTO NARRATIVO
Resposta correta	Demonstração de domínio do conteúdo	Os mentores confirmam.

OPÇÃO	IMPACTO PEDAGÓGICO	IMPACTO NARRATIVO
Resposta incorreta	Identificação de lacuna com feedback imediato	O mentor dá o feedback fixo de erro. O jogador tenta novamente até acertar – máximo de quatro tentativas. Na quarta tentativa, apenas a alternativa correta permanece disponível.
Dica usada antes de responder	Compreensão assistida	Os mentores oferecem a dica.

Consequência na sequência: o jogador sempre avança – cada questão é respondida uma vez. A pontuação acumulada determina o total final dentro da faixa de 2.570 a 2.870 pontos.



Lore e worldbuilding

Camadas que sustentam a coerência do universo

O universo do Termômetro Zero opera em três camadas que se sobrepõem no mesmo espaço-tempo: o mundo visível da escola técnica brasileira, o mundo encantado subterrâneo da The Blue City, e o contexto regulatório como parte do lore.

O MUNDO VISÍVEL

O jogo se passa numa cidade brasileira de médio porte para que o jogador projete sua própria cidade. A escola técnica é o epicentro narrativo: um prédio que existe em duas camadas simultâneas, a visível e a encantada.

Na camada visível, a escola é reconhecível e específica: laboratórios com equipamentos de diferentes décadas, oficinas com cheiro de óleo e metal, cantina com ventilador barulhento, corredor com avisos de segurança desatualizados. É uma escola que funciona – mas que nunca parou para medir o que emite.

No entorno imediato da escola, o mundo urbano brasileiro de 2024-2030: trânsito com frotas mistas, construção civil no quarteirão de trás, coleta seletiva que nem sempre funciona, ondas de calor que cancelam aulas no verão. O aquecimento global não é teoria aqui – é calor que o jogador sente nos corredores.

O MUNDO ENCANTADO

Sob a escola e sob a cidade existe o mundo subterrâneo – o lugar onde os seres encantados da The Blue City se refugiaram quando a superfície ficou inabitável para eles. Não é um mundo de ficção científica nem de fantasia épica. É um mundo de raízes, de água subterrânea, de sementes que ainda guardam a memória do que a superfície era.

Os seres encantados não estão mortos nem dormindo. Estão num lugar que não é o deles – a superfície é o seu habitat tanto quanto é o nosso, e eles precisam voltar. Yara-lansã* e Sol-Guaraci* são os primeiros a tentar subir porque não conseguem mais ficar afastados. Mas só poderão retornar definitivamente quando a situação na superfície estiver melhor – quando o ar estiver mais limpo, quando houver condições para que eles existam aqui novamente. É isso que o jogador ajuda a construir.

A representação visual dos seres sempre de baixo para cima – emergindo, nunca descendo – é a regra narrativa mais importante do universo da The Blue City para este jogo. Eles sobem porque querem estar aqui. **O que os impede é o ar, não a vontade.**

O CONTEXTO CULTURAL

Yara-lansã* é inspirada em lansã – orixá dos ventos, tempestades e espíritos nos candomblés e religiões afro-brasileiras, também associada ao fogo e à energia em movimento. No universo do jogo, ela não é um orixá religioso – é um ser encantado com características que evocam lansã sem reproduzir literalmente uma entidade religiosa. O profissional externo especializado em cultura é responsável por desenvolver o personagem dentro desses limites, com referências autênticas que não se apropriem indevidamente.

Sol-Guaraci* é inspirado em Guaraci – divindade solar tupi, guardião do sol e da luz, mencionado em registros etnológicos como entidade do panteão tupi-guarani. O mesmo cuidado cultural se aplica ao seu desenvolvimento.

Essa dupla – uma figura de matriz africana e uma de matriz indígena – reflete a proposta cultural fundadora da plataforma The Blue City: reconhecer e celebrar a pluralidade das tradições que compõem a cultura brasileira, sem folclorização ou exotização.

O CONTEXTO REGULATÓRIO COMO PARTE DO LORE

O marco legal não é informação externa ao mundo do jogo – é parte do worldbuilding. O Acordo de Paris existe como camada do mundo real que o jogo habita. A escola precisa de um plano de redução porque o sistema regulatório implementa diretrizes concretas de redução de emissões. O coordenador técnico que aplica a verificação final é a personificação da dimensão institucional que o jogador aprendeu ao longo do jogo.

Essa conexão entre o mundo encantado e o mundo regulatório é intencional: **o que os seres encantados precisam – ar limpo – e o que a lei exige – redução de emissões – são a mesma coisa.** A missão fantástica e a obrigação legal apontam para o mesmo resultado.

Objetivos Pedagógicos



Conhecimento prévio requerido

O que o jogador já precisa saber

O jogador chega ao jogo com o repertório típico de um estudante do ensino médio técnico de 16 a 20 anos:

Noção básica de meio ambiente e ecossistemas adquirida no ensino fundamental – ciclo da água, fotossíntese, cadeia alimentar, conceito de poluição.

Consciência intuitiva sobre mudanças climáticas – já ouviu falar em aquecimento global, efeito estufa e desmatamento, mas sem precisão conceitual ou técnica.

Nenhum conhecimento prévio exigido sobre Gases de Efeito Estufa específicos, marco legal ambiental, inventários de emissão ou métricas de pegada de carbono.



Conhecimento a ser adquirido durante o jogo

Conceitos e habilidades ensinados pelo jogo

O jogo organiza o conhecimento em quatro dimensões interconectadas, cada uma desdobrada nos contextos concretos das cenas:

OS CINCO SETORES DE EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA

O jogador aprende que as emissões de gases de efeito estufa se distribuem em cinco setores com pesos distintos: **mudança de uso da terra, agropecuária, energia, resíduos e processos industriais**. Para cada setor, o jogador compreende a origem das emissões, os gases envolvidos e o potencial de aquecimento de cada um em relação ao CO₂.

COMO CALCULAR EMISSÕES

O jogador aprende os conceitos de **pegada de carbono, fator de emissão e CO₂ equivalente** – e aprende a aplicá-los em três contextos concretos: o consumo energético de equipamentos, o descarte de resíduos orgânicos e a escolha de transporte.

O QUE É POSSÍVEL FAZER

O jogador aprende a identificar fontes de emissão no seu ambiente imediato, a medir seu impacto em CO₂ equivalente e a agir sobre elas com ações concretas de **eficiência energética, gestão de resíduos e escolha de transporte**. Aprende também a distinguir entre fontes identificáveis e fontes acionáveis no seu contexto.

O MARCO LEGAL E O COMPROMISSO GLOBAL

O jogador aprende que o **Acordo de Paris** estabelece o compromisso global de limitar o aquecimento a 1,5 °C, com metas de redução por setor assumidas pelos países perante as demais nações. Aprende que cada ação de redução – independente de escala – contribui para esse compromisso.

[↗ Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo](#)

[↗ Política Nacional sobre Mudança do Clima – Lei 12.187/2009](#) [↗ NDC brasileira 2024 – MMA](#)

[↗ Mercado regulado de carbono – Min. Fazenda](#) [↗ WRI Brasil – gráficos por setor](#)

[↗ SEEG / Observatório do Clima](#)



Conhecimento potencial além do escopo direto

Temas correlatos fora do escopo do jogo

Refere-se a conhecimentos relacionados ao tema, mas não cobertos pelo jogo. Estão listados apenas os genuinamente relevantes para o público-alvo, com indicação do contexto em que poderiam ser aprofundados.

CONHECIMENTO	POR QUE ESTÁ ALÉM DO ESCOPO	EM QUE CONTEXTO PODERIA SER APROFUNDADO
Mercado de carbono e créditos de carbono	Requer compreensão de precificação de ativos ambientais e instrumentos financeiros que excedem o nível técnico-médio e o tempo disponível de 20 min/etapa.	Cursos técnicos de nível superior em gestão ambiental, ESG corporativo ou pós-médio em sustentabilidade.
Modelagem climática e projeções de temperatura	Exige domínio de estatística e física atmosférica incompatível com o pré-requisito declarado do público.	Ensino superior – cursos de meteorologia, física, engenharia ambiental.

CONHECIMENTO	POR QUE ESTÁ ALÉM DO ESCOPO	EM QUE CONTEXTO PODERIA SER APROFUNDADO
Ciclo de vida de produtos (ACV)	Metodologia completa de Análise de Ciclo de Vida vai além da pegada de carbono pontual e exige ferramentas especializadas.	Formação técnica avançada em produção industrial, engenharia de produção, design de produto.
Geopolítica das negociações climáticas (COPs)	Contexto relevante, mas o nível de abstração política e econômica excede o foco prático e técnico deste jogo.	Disciplinas de ciências humanas no ensino médio regular, cursos de relações internacionais.
Tecnologias de captura e sequestro de carbono (CCS)	Tecnologia emergente e de alto custo, sem aplicação direta no nível técnico-médio dos setores cobertos pelo jogo.	Ensino superior em engenharia química, engenharia de petróleo, geologia.
Biodiversidade e serviços ecossistêmicos	Embora relacionado à mudança do clima, escapa ao foco em emissões e métricas de carbono que estrutura o Game Design Document.	Biologia, ecologia, gestão de unidades de conservação – contextos de ensino superior ou técnico em meio ambiente.
Saúde pública e emissões	A relação entre poluição do ar e doenças respiratórias é relevante, mas requereria outra camada pedagógica de biomedicina.	Educação em saúde, enfermagem técnica, epidemiologia.



Resultados de aprendizagem por nível

Capacidades observáveis ao final de cada nível

Cada nível entrega um conjunto específico de capacidades observáveis que o jogador será capaz de demonstrar ao final.

NÍVEL 1 – APRENDER · CONSTRUÇÃO DE BASE CONCEITUAL E MAPEAMENTO DO PROBLEMA

Ao concluir o Nível 1, o jogador será capaz de:

Identificar os **cinco setores de emissão** de gases de efeito estufa – mudança de uso da terra, agropecuária, processos industriais, energia e resíduos – e associar cada um à sua origem e ao seu peso relativo nas emissões globais.

Compreender o **mecanismo de emissão** de cada setor: o carbono liberado pelo desmatamento, o metano gerado pelo gado e pela decomposição de resíduos orgânicos em aterro, os gases de alto potencial de aquecimento dos processos industriais e a queima de combustíveis fósseis no setor de energia e transporte.

NÍVEL 2 – AGIR · APLICAÇÃO PRÁTICA E TOMADA DE DECISÃO COM CONSEQUÊNCIAS MENSURÁVEIS

Ao concluir o Nível 2, o jogador será capaz de:

Calcular a pegada de carbono de equipamentos a partir do **consumo em kWh** e do fator de emissão da rede elétrica.

Calcular a pegada de carbono de resíduos orgânicos a partir do **peso**, do fator de emissão de metano em aterro e do potencial de aquecimento do metano.

Selecionar e justificar ações concretas de redução de emissões em dois setores – energia e resíduos – com base no impacto medido em CO₂ equivalente.

Classificar resíduos corretamente – orgânicos, recicláveis e resíduos químicos de laboratório – e destinar cada categoria adequadamente.

Reconhecer o impacto da escolha de transporte na pegada de carbono pessoal e compará-lo entre as alternativas disponíveis.

Distinguir fontes de emissão **identificáveis** no ambiente imediato de fontes que estão fora do alcance de ação direta do jogador.

Relacionar as ações realizadas no ambiente imediato aos setores e metas do **Acordo de Paris**.

NÍVEL 3 – VERIFICAR · CONSOLIDAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO

Ao concluir o Nível 3, o jogador será capaz de:

Responder a **situações-problema** sobre os cinco setores de emissão, o Acordo de Paris e as ações de redução realizadas, demonstrando domínio integrado do conhecimento adquirido nos Níveis 1 e 2.

Avaliar **situações inéditas** aplicando os critérios aprendidos nos níveis anteriores.

Articular a relação entre **ações individuais** de redução de emissões e o **compromisso global** estabelecido pelo Acordo de Paris.



Princípios instrucionais adotados

Opções pedagógicas que orientam o design

O design pedagógico do jogo segue quatro princípios alinhados à estrutura de três níveis.

APRENDIZAGEM SITUADA

O conhecimento é apresentado sempre ancorado no contexto imediato do jogador – **a escola técnica e seu entorno**. O jogador não aprende sobre gases de efeito estufa em abstrato, aprende sobre gases de efeito estufa no contexto que já conhece e habita.

PROGRESSÃO DO ENIGMA À AÇÃO À VERIFICAÇÃO

O jogo parte de um problema visível mas sem explicação – a névoa que o jogador vê e ninguém mais percebe. Cada cena do Nível 1 revela uma camada do enigma através de um objeto concreto – a luneta, a embalagem de carne, a chapa de metal, o gerador, a lixeira. **O conceito vem depois da descoberta, nunca antes**. No Nível 2, o conhecimento adquirido é instrumentalizado em ação direta sobre fontes de emissão reais e mensuráveis. No Nível 3, o jogador demonstra que o conhecimento é transferível para situações inéditas – o critério que distingue compreensão real de exposição passiva ao conteúdo.

APRENDIZAGEM ATIVA

O Nível 2 exige que o jogador **tome decisões com consequências mensuráveis** – não apenas observe, mas escolha e veja o resultado. O conhecimento adquirido no Nível 1 é instrumentalizado em ação no Nível 2.

VERIFICAÇÃO POR DESEMPENHO

O Nível 3 testa o conhecimento adquirido com situações-problema derivadas do que o jogador viveu nos Níveis 1 e 2, produzindo uma **faixa de desempenho** que distingue compreensão básica de domínio aprofundado. O resultado é visível e tem valor curricular real fora do jogo.

Mecânicas de Jogo



Regras fundamentais

Regras que estruturam a experiência do jogador

As regras se organizam em um conjunto geral aplicável a todos os níveis e três conjuntos específicos para cada nível.

REGRAS GERAIS – APLICÁVEIS A TODOS OS NÍVEIS

O jogador se move pelo ambiente **seguindo os itens de coleta** dos mentores – redemoinhos de Yara-lansã* e fragmentos de luz âmbar de Sol-Guaraci*. Não pode se deslocar para uma cena sem que os itens indiquem o caminho. Não há exploração livre – o percurso é guiado.

Os mentores aparecem **sempre de baixo para cima**. Nunca aparecem juntos – exceto na Cena 15 do Nível 3, única exceção declarada no worldbuilding.

Os itens de um mentor nunca conduzem para uma cena do outro mentor.

A progressão é **linear e cumulativa** – o jogador não pode acessar um nível sem ter concluído o anterior. Dentro de cada nível, o jogador não pode avançar para a cena seguinte sem concluir as interações da cena atual.

O jogador **nunca é bloqueado permanentemente por erro** – sempre existe um caminho para corrigir e avançar.

REGRAS DO NÍVEL 1 – APRENDER

O jogador coleta itens dos mentores para se deslocar entre os espaços da escola e seu entorno. Em cada espaço, encontra um objeto com o qual pode interagir. A **interação revela informação** sobre um setor de emissão. O mentor aparece após a interação e contextualiza o que o jogador acabou de descobrir. Após a contextualização do mentor, o jogador registra o setor no painel de dados. O registro é **obrigatório para avançar** – o jogador não pode seguir para a próxima cena sem registrar a entrada correspondente. O painel de dados tem cinco espaços. O nível só encerra quando os cinco espaços estão preenchidos.

REGRAS DO NÍVEL 2 – AGIR

O jogador recebe o plano de ação em branco no início do nível. Todas as ações realizadas ao longo do nível geram cards que se acumulam no plano de ação. O jogador mede todos os equipamentos disponíveis antes de agir sobre eles – **a medição é obrigatória e precede a substituição**. O jogador trata todos os equipamentos identificados – não é possível avançar sem tratar cada um. O jogador separa todos os itens dos contêineres antes de pesar os resíduos orgânicos – a separação precede a pesagem. O jogador escolhe uma das três opções de transporte – a escolha é obrigatória. Todas as opções são válidas. O jogador classifica todos os cards no painel da ONU – itens classificados incorretamente retornam ao jogador para correção. O nível só encerra quando todos os cards estão corretamente classificados.

REGRAS DO NÍVEL 3 – VERIFICAR

O jogador responde a **todas as 10 questões** do quiz – não é possível pular questões. Cada questão tem quatro alternativas. O jogador escolhe uma alternativa por tentativa e tem até quatro tentativas para acertar. Na quarta tentativa, a única alternativa restante é a correta. Cada questão tem um mentor responsável – Yara-Iansã* ou Sol-Guaraci*, conforme o tema apresentado no Ato 1. Antes de responder, o jogador pode clicar no mentor da questão para solicitar uma **dica fixa** – uma pista contextual que não revela a resposta. Cada mentor tem uma única dica fixa por questão: se o jogador clicar mais de uma vez, recebe a mesma dica. Após cada tentativa incorreta, o mentor dá um feedback fixo de erro. Após o acerto, o mentor dá o feedback fixo de acerto. O nível só encerra quando todas as questões foram respondidas.



Controladores e ações disponíveis ao jogador

Recursos de interação com o jogo

O jogo é executado em **WebGL via navegador em computador**. O sistema de controle opera em dois registros complementares: **teclado para movimento** e **mouse para interação**. Os gestos fundamentais com mouse são clique simples, arrastar e proximidade do avatar para coleta automática de itens.

AÇÕES DISPONÍVEIS EM TODOS OS NÍVEIS

Mover o avatar pelo cenário – teclas WASD ou setas direcionais. Disponível sempre que há itens de coleta visíveis indicando o caminho.

Saltar e subir – barra de espaço. Disponível quando o percurso exige acesso a espaços em diferentes alturas.

Coletar itens – o jogador coleta os redemoinhos e os fragmentos de luz âmbar ao passar com o avatar sobre eles, sem necessidade de clique.

Interagir com objetos do cenário – clique simples em objetos destacados. Disponível quando o jogador está na proximidade do objeto e os itens de coleta da cena foram coletados.

AÇÕES DISPONÍVEIS NO NÍVEL 1

Usar a luneta – clique para ativar; segurar e soltar o clique alterna entre passado e presente. Disponível apenas na Cena 3.

Examinar objetos – clique em objetos específicos para abrir o mapa de emissões correspondente. Disponível nas Cenas 4 e 5.

Registrar no painel de dados – clique no espaço correspondente no painel para registrar o setor descoberto. Disponível após a contextualização do mentor em cada cena de descoberta.

AÇÕES DISPONÍVEIS NO NÍVEL 2

Medir equipamentos – aproximar o medidor de cada equipamento e clicar para registrar consumo em kWh e CO₂ equivalente no plano de ação. Cena 10.

Arrastar equipamento para descarte – clicar e arrastar o equipamento antigo para a área de descarte. Cena 11.

Selecionar equipamento substituto – clicar no modelo substituto num catálogo. Cena 11, após o arraste.

Trocar luminárias – clicar na luminária antiga para removê-la e clicar no espaço vazio para instalar a LED. Cena 11.

Realizar manutenção do ar-condicionado – arrastar a sujeira do filtro para fora e selecionar o tipo correto de gás numa lista. Cena 11.

Configurar computadores – arrastar um controle deslizante para definir tempo de suspensão e desligamento automático. Cena 11.

Examinar itens dos contêineres – clicar em cada item para revelar sua categoria. Cena 12.

Arrastar itens para os contêineres – clicar e arrastar cada item para o contêiner correto. Cena 12, após examinar.

Pesar resíduos orgânicos – clicar e arrastar cada saco para a balança. Cena 12, após separar todos os itens.

Escolher transporte – clicar em uma das três opções disponíveis na calçada. Cena 13.

Classificar cards no painel da ONU – clicar e arrastar cada card para o setor correspondente. Cena 14.

AÇÕES DISPONÍVEIS NO NÍVEL 3

Solicitar dica – clicar no mentor para solicitar uma dica antes de responder. Disponível em cada questão.

Responder questão – clicar na alternativa escolhida. Disponível após ler o enunciado.



Sistema de progressão

Como o jogador avança ao longo do jogo

O jogador avança cena a cena dentro de cada nível. A conclusão de cada cena depende da realização de todas as interações obrigatórias declaradas em **Regras fundamentais**. A pontuação é acumulada progressivamente a cada interação concluída, conforme a tabela mestre abaixo.

INTERAÇÃO	PONTUAÇÃO	APLICAÇÃO
NÍVEL 1 – APRENDER • 1.150 PONTOS FIXOS		
Coleta de itens de mentor	10 pts × 40 itens	Pátio, telhado, cantina, oficina, rua, esquina
Interação com objeto do cenário	50 pts por interação	Luneta, embalagem de carne, chapa de metal
Registro no painel de dados	120 pts por setor	5 cenas de descoberta
NÍVEL 2 – AGIR • 1.980 PONTOS FIXOS		
Coleta de itens de mentor	10 pts × 5 itens	Trânsito entre cenas
Medição de equipamento	50 pts × 4 tipos	Cena 10
Substituição ou reconfiguração	150 pts × 4 equipamentos	Cena 11
Separação de item de resíduo	50 pts por item	Cena 12
Pesagem de resíduos orgânicos	180 pts pela conclusão	Cena 12
Escolha de transporte	100 pts pela realização	Cena 13
Classificação de card na ONU	75 pts × 6 cards	Cena 14
NÍVEL 3 – VERIFICAR • 2.570 A 2.870 PONTOS		
Questão do quiz (10 questões)	287 / 277 / 267 / 257 pts	Pontuação decrescente conforme a tentativa – Cena 16

NÍVEL 1 – APRENDER**Bronze**

1.150

pontos fixos

2× Bronze · 570 pts cada**NÍVEL 2 – AGIR****Prata**

1.980

pontos fixos

2× Prata · 950 pts cada**NÍVEL 3 – VERIFICAR****Ouro**2.570 –
2.870

pontos · faixa de desempenho

2× Ouro · 1.280 pts cada**PROGRESSÃO ENTRE NÍVEIS**

Ao longo de cada nível, a barra de pontuação do jogo mostra em tempo real a pontuação acumulada e os tokens correspondentes – a pontuação se converte em tokens dentro do próprio jogo, e ambos são visíveis ao jogador a cada interação concluída. Ao final de cada nível, a plataforma The Blue City captura a pontuação obtida e os tokens acumulados, e os converte automaticamente em badges via integração POK – **1 badge de bronze ao fim do Nível 1, 1 badge de prata ao fim do Nível 2, 1 badge de ouro e 1 certificado final ao fim do Nível 3.** A pontuação é registrada individualmente – permitindo distinguir o desempenho de cada jogador dentro da mesma faixa de tokens. Essa conversão acontece fora do jogo – badges e certificado não são mecânicas do jogo, são consequências da plataforma.

ORDEM PEDAGÓGICA DA PROGRESSÃO

A progressão respeita a ordem declarada em **Ordem pedagógica – do conhecimento à ação à verificação.** O Nível 2 só é acessível após a conclusão do Nível 1 porque o jogador precisa ter nomeado o problema antes de poder agir sobre ele. O Nível 3 só é acessível após a conclusão do Nível 2 porque o quiz é derivado do que o jogador viveu nos dois níveis anteriores – sem essa experiência acumulada, as situações-problema do quiz não têm ancoragem concreta.

DESBLOQUEIO

Os três níveis podem ser jogados no **mesmo dia ou em dias diferentes**, conforme a disponibilidade do jogador. O desbloqueio é sequencial – o Nível 2 é desbloqueado ao concluir o Nível 1, e o Nível 3 é desbloqueado ao concluir o Nível 2.

**Balanceamento entre habilidade e desafio (curva de Flow)**

Equilíbrio entre demanda cognitiva e habilidade

O público-alvo – estudantes do ensino médio técnico de 16 a 20 anos – chega ao jogo **sem conhecimento prévio** sobre gases de efeito estufa, marco legal ou métricas de emissão, mas com familiaridade com interfaces digitais e experiência prática inicial em ambientes técnicos. O risco de frustração é baixo nos Níveis 1 e 2 – as interações são intuitivas e o jogador nunca é bloqueado por erro. O risco de tédio existe se o ritmo de revelação de informação for lento demais ou se as interações forem repetitivas sem variação.

NÍVEL 1 · APRENDER**Modo de absorção guiada****DEMANDA**

Baixa a média. Apenas observar, interagir e registrar.

RISCO DE FRUSTRAÇÃO

Baixo. Não há erro possível nas interações de descoberta.

RISCO DE TÉDIO

Médio. Cinco cenas com estrutura similar; mitigado pela variação visual da luneta e dos mapas.

CALIBRAÇÃO

7 cenas em 20 min · 2–3 min por cena.

NÍVEL 2 · AGIR**Aplicação e decisão****DEMANDA**

Média a alta. Aplicação do conhecimento do Nível 1 em ações com consequências mensuráveis.

RISCO DE FRUSTRAÇÃO

Médio. Pontos de atenção: Cena 10 (medição – risco de avançar sem compreender) e Cena 12 (separação com itens ambíguos).

RISCO DE TÉDIO

Baixo. Maior variedade de interações do jogo – cada cena introduz uma mecânica diferente.

CALIBRAÇÃO

7 cenas em 20 min · risco de exceder nas Cenas 10, 11 e 12.

NÍVEL 3 · VERIFICAR**Demonstração de domínio****DEMANDA**

Média. Cognitiva, não de execução. Quatro alternativas e até quatro tentativas por questão.

RISCO DE FRUSTRAÇÃO

Baixo a médio. Mitigado por situações-problema ancoradas no que o jogador já viveu.

RISCO DE TÉDIO

Baixo. O desfecho narrativo da Cena 17 funciona como motivador.

CALIBRAÇÃO

10 questões em 20 min · 2 min por questão. Cenas 15 e 17 adicionam tempo não pontuável.

Desafios e Objetivos



Lista de desafios com parâmetros mensuráveis

Desafios concretos com critérios mensuráveis

Os valores de pontuação de cada desafio são derivados da tabela mestre declarada em **Sistema de progressão**. As referências abaixo indicam o tipo de interação.

NÍVEL 1 – APRENDER

6 desafios de descoberta

01

NÍVEL 1 · CENA 1

Coleta de ativação

O jogador coleta todos os redemoinhos espalhados pelo pátio. **Critério de sucesso:** todos os redemoinhos coletados.

Pontuação: coleta de itens de mentor. Resultado de aprendizagem vinculado: nenhum – desafio de ativação narrativa.

02

NÍVEL 1 · CENA 3

O passado e o presente

O jogador usa a luneta para alternar entre a visão do passado e do presente do horizonte, identificando a diferença. **Critério de sucesso:** o jogador alterna entre as duas visões e registra a primeira entrada no painel de dados.

Pontuação: coleta de itens + interação com objeto do cenário + registro no painel. Resultado: identificar o setor de mudança de uso da terra e sua origem.

03

NÍVEL 1 · CENA 4

O rastro da carne

O jogador examina a embalagem de carne no balcão da cantina e visualiza o mapa de emissão de metano do gado. **Critério de sucesso:** mapa visualizado e segunda entrada registrada no painel de dados.

Pontuação: coleta de itens + interação com objeto + registro no painel. Resultado: identificar o setor de agropecuária e reconhecer o metano como gás de alto potencial de aquecimento.

04**NÍVEL 1 · CENA 5****O rastro do metal**

O jogador interage com a chapa de metal na oficina e visualiza o mapa do processo siderúrgico. **Critério de sucesso:** mapa visualizado e terceira entrada registrada no painel.

Pontuação: coleta de itens + interação com objeto + registro no painel. Resultado: identificar o setor de processos industriais e compreender que emissões podem ocorrer antes do produto chegar ao usuário.

05**NÍVEL 1 · CENA 6****A energia invisível**

O jogador observa o gerador a diesel, o poste de energia e a fila de carros e registra a quarta entrada no painel. **Critério de sucesso:** quarta entrada registrada.

Pontuação: coleta de itens + registro no painel. Resultado: identificar o setor de energia e reconhecer o deslocamento cotidiano como fonte de emissão.

06**NÍVEL 1 · CENA 7****O que ninguém vê**

O jogador encontra a lixeira transbordando na esquina e registra a quinta e última entrada no painel. **Critério de sucesso:** painel de dados completo com os cinco setores preenchidos.

Pontuação: coleta de itens + registro no painel. Resultado: identificar o setor de resíduos e reconhecer o impacto desproporcional do metano gerado em aterro.

NÍVEL 2 – AGIR**6 desafios de ação****07****NÍVEL 2 · CENA 10****Medindo o que consome**

O jogador mede os quatro equipamentos da oficina e do laboratório com o medidor de consumo energético. **Critério de sucesso:** todos os quatro equipamentos medidos e inventário completo registrado no plano de ação.

Pontuação: coleta de itens + medição de equipamento por equipamento medido. Resultado: calcular a pegada de carbono de equipamentos a partir do consumo em kWh e do fator de emissão da rede elétrica.

08

NÍVEL 2 · CENA 11

Trocando o que desperdiça

O jogador substitui ou reconfigura todos os quatro equipamentos identificados no plano de ação. **Critério de sucesso:** todos os equipamentos tratados e cards gerados.

Pontuação: substituição ou reconfiguração por equipamento tratado. Resultado: selecionar e justificar ações concretas de redução de emissões no setor de energia com base no impacto medido em CO₂ equivalente.

09

NÍVEL 2 · CENA 12

Separando o que foi misturado

O jogador separa corretamente os oito itens dos contêineres nas categorias orgânico, reciclável e resíduo químico de laboratório. **Critério de sucesso:** todos os itens corretamente destinados.

Pontuação: separação de item por item corretamente destinado. Resultado: classificar resíduos corretamente e destiná-los adequadamente.

10

NÍVEL 2 · CENA 12

Pesando o impacto

O jogador pesa os sacos de resíduo orgânico na balança após a separação. **Critério de sucesso:** todos os sacos pesados e card gerado no plano de ação com a redução em CO₂ equivalente.

Pontuação: pesagem de resíduos orgânicos. Resultado: calcular a pegada de carbono de resíduos orgânicos a partir do peso e do fator de emissão de metano em aterro.

11

NÍVEL 2 · CENA 13

O caminho de volta

O jogador escolhe uma das três opções de transporte para voltar para casa. **Critério de sucesso:** escolha realizada e card de transporte gerado.

Pontuação: escolha de transporte. Resultado: reconhecer o impacto da escolha de transporte na pegada de carbono pessoal e compará-lo entre as alternativas disponíveis.

12

NÍVEL 2 · CENA 14

Classificando na ONU

O jogador classifica todos os cards do plano de ação nos setores correspondentes no painel da ONU – os cards gerados cobrem energia e resíduos. **Critério de sucesso:** todos os cards corretamente classificados.

Pontuação: classificação de card na ONU por card corretamente classificado. Resultado: relacionar as ações realizadas no ambiente imediato aos setores e metas do Acordo de Paris.

NÍVEL 3 – VERIFICAR**1 desafio de verificação****13****NÍVEL 3 · CENA 16****O quiz**

O jogador responde a 10 questões sobre os cinco setores de emissão, o Acordo de Paris, os escopos de emissão e as ações de redução realizadas nos Níveis 1 e 2. **Critério de sucesso:** todas as questões respondidas corretamente.

Pontuação: questão do quiz, variável conforme tentativa em que o jogador acerta. Resultado: todos os resultados declarados em **Resultados de aprendizagem por nível** para o Nível 3 – responder a situações-problema, avaliar situações inéditas e articular a relação entre ações individuais e o compromisso global.

**Metas que o jogador deve cumprir**

Metas obrigatórias e opcionais por nível

Todas as metas listadas a seguir são **obrigatórias**. Não há metas opcionais em nenhum dos níveis – o nível só encerra quando todas forem cumpridas.

NÍVEL 1 – APRENDER

Meta 1 – Coletar todos os redemoinhos no pátio para convocar Yara-lansã*.

Meta 2 – Usar a luneta no telhado para ver o passado e o presente do horizonte e registrar o setor de mudança de uso da terra no painel de dados.

Meta 3 – Examinar a embalagem de carne na cantina e registrar o setor de agropecuária no painel de dados.

Meta 4 – Interagir com a chapa de metal na oficina e registrar o setor de processos industriais no painel de dados.

Meta 5 – Observar o cenário urbano na rua e registrar o setor de energia no painel de dados.

Meta 6 – Encontrar a lixeira na esquina e registrar o setor de resíduos no painel de dados, completando o painel com os cinco setores.

NÍVEL 2 – AGIR

Meta 1 – Medir todos os equipamentos da oficina e do laboratório com o medidor de consumo energético.

Meta 2 – Substituir ou reconfigurar todos os equipamentos identificados no plano de ação.

Meta 3 – Separar corretamente todos os itens dos contêineres nas categorias orgânico, reciclável e resíduo químico de laboratório.

Meta 4 – Pesar os resíduos orgânicos na balança e gerar o card de resíduos no plano de ação.

Meta 5 – Escolher uma opção de transporte para voltar para casa e gerar o card de transporte no plano de ação.

Meta 6 – Classificar todos os cards do plano de ação nos setores correspondentes no painel da ONU.

A **escolha de transporte** – carro, ônibus ou a pé – é a única decisão do nível que não tem critério de acerto ou erro. Todas as opções são válidas e geram o card correspondente.

NÍVEL 3 – VERIFICAR

Meta 1 – Responder a todas as 10 questões do quiz sobre os cinco setores de emissão, o Acordo de Paris, os escopos de emissão e as ações de redução realizadas nos Níveis 1 e 2.

Cada questão deve ser respondida corretamente para avançar – o jogador pode usar a dica dos mentores ou tentar novamente até acertar.



Relação entre desafios, metas e progressão narrativa

Como desafios fazem avançar a narrativa

O jogo é estruturado de forma que cada desafio cumprido faz avançar simultaneamente a **progressão pedagógica** – o jogador aprende algo – e a **progressão narrativa** – a névoa recua, os mentores sobem, o mundo responde. As duas progressões são inseparáveis: o conhecimento adquirido é a condição para a narrativa avançar.

NÍVEL 1 – A NÉVOA QUE NINGUÉM VIA · CONFLITO EPISTEMOLÓGICO

O conflito central do Nível 1 é **epistemológico** – o jogador não sabe o que está vendo. Cada desafio cumprido resolve uma camada desse conflito.

O **Desafio 1** – coleta de ativação – não entrega conhecimento, mas abre o mundo encantado. Sem ele, Yara-lansã* não aparece e a narrativa não começa. É o gatilho que transforma o jogador de observador em participante.

Os **Desafios 2 a 6** seguem a mesma lógica: o jogador interage com um objeto, descobre um setor de emissão, o mentor contextualiza e o painel de dados avança. Cada entrada no painel é simultaneamente um resultado pedagógico – o jogador nomeou um setor – e um resultado narrativo – a névoa foi parcialmente explicada.

O painel completo ao final do Desafio 6 marca o encerramento do conflito epistemológico: o jogador sabe o que a névoa é, de onde vem e qual é o peso de cada fonte.

NÍVEL 2 – MÃOS NA MASSA, CARBONO NO CHÃO · CONFLITO DECISÓRIO

O conflito central do Nível 2 é **decisório** – saber não é suficiente, o jogador precisa agir. Cada desafio cumprido resolve uma decisão concreta com impacto mensurável.

O **Desafio 7** – medição de equipamentos – prepara a ação. Sem medir, o jogador não tem base para decidir o que substituir. Pedagogicamente entrega os conceitos de kWh e CO₂ equivalente. Narrativamente, Sol-Guaraci* confirma que é hora de agir.

O **Desafio 8** – substituição de equipamentos – é o primeiro momento de ação direta do jogador sobre o ambiente. Cada equipamento tratado gera um card e cede o calor da oficina.

Pedagogicamente consolida a compreensão de eficiência energética. Narrativamente, o ambiente começa a responder às escolhas do jogador.

Os **Desafios 9 e 10** – separação e pesagem de resíduos – entregam a segunda frente de ação do nível. Pedagogicamente ensinam classificação de resíduos e cálculo de pegada de carbono por peso. Narrativamente, a névoa sobre a escola está visivelmente reduzida em relação ao início.

O **Desafio 11** – escolha de transporte – é o único desafio sem critério de acerto ou erro.

Pedagogicamente torna visível o impacto do deslocamento cotidiano. Narrativamente, Yara-lansã* observa sem interferir – o jogador age por conta própria pela primeira vez sem orientação direta do mentor.

O **Desafio 12** – classificação na ONU – conecta as ações locais ao compromisso global.

Pedagogicamente ensina a relação entre o que o jogador fez e o Acordo de Paris.

Narrativamente, é o momento em que o jogador entende que o que fez na escola tem o mesmo tipo de lógica do que os países negociam numa sala de plenária global. O portal se fecha e o Nível 2 encerra.

NÍVEL 3 – HORA DE PRESTAR CONTAS · CONFLITO DE AUTONOMIA

O conflito central do Nível 3 é de **autonomia** – os mentores estão presentes, mas o jogador responde. Cada questão do Desafio 13 testa se o conhecimento dos Níveis 1 e 2 é transferível para situações inéditas.

O **Desafio 13** – o quiz – é ao mesmo tempo o desafio mais simples em termos de interação e o mais exigente em termos cognitivos. Pedagogicamente verifica domínio integrado.

Narrativamente, o jogador responde com apoio dos mentores presentes na sala – cada questão recebe feedback imediato de acerto ou erro.

Quando a última questão é respondida, o coordenador registra o resultado e entrega a medalha que representa o certificado da plataforma. A progressão pedagógica e a progressão narrativa chegam ao mesmo ponto ao mesmo tempo: **o jogador demonstra domínio integrado e recebe o reconhecimento institucional que dá peso curricular real ao que aprendeu.**



Vinculação entre desafio e resultado de aprendizagem

Mapa de desafio × resultado de aprendizagem

Mapa que cruza cada um dos 13 desafios com o resultado pedagógico declarado em **Resultados de aprendizagem por nível**.

DESAFIO	RESULTADO DE APRENDIZAGEM VINCULADO
NÍVEL 1 – APRENDER	
Desafio 1 – Coleta de ativação	Nenhum – desafio de ativação narrativa
Desafio 2 – O passado e o presente	Nível 1, resultado 1: identificar o setor de mudança de uso da terra e associá-lo à sua origem e peso relativo
Desafio 3 – O rastro da carne	Nível 1, resultados 1 e 2: identificar o setor de agropecuária e reconhecer o metano como gás de potencial de aquecimento muito superior ao CO ₂
Desafio 4 – O rastro do metal	Nível 1, resultado 1: identificar o setor de processos industriais e associá-lo à sua origem
Desafio 5 – A energia invisível	Nível 1, resultado 1: identificar o setor de energia e sua origem
Desafio 6 – O que ninguém vê	Nível 1, resultados 1 e 2: identificar o setor de resíduos e reconhecer o metano da decomposição orgânica como gás de impacto desproporcional ao percentual
NÍVEL 2 – AGIR	

DESAFIO**RESULTADO DE APRENDIZAGEM VINCULADO**

Desafio 7 – Medindo o que consome

Nível 2, resultado 1: calcular a pegada de carbono de equipamentos a partir do consumo em kWh e do fator de emissão da rede elétrica

Desafio 8 – Trocando o que desperdiça

Nível 2, resultado 3: selecionar e justificar ações concretas de redução de emissões no setor de energia com base no impacto medido em CO₂ equivalente

Desafio 9 – Separando o que foi misturado

Nível 2, resultado 4: classificar resíduos corretamente e destinar cada categoria adequadamente

Desafio 10 – Pesando o impacto

Nível 2, resultado 2: calcular a pegada de carbono de resíduos orgânicos a partir do peso e do fator de emissão de metano em aterro

Desafio 11 – O caminho de volta

Nível 2, resultado 5: reconhecer o impacto da escolha de transporte na pegada de carbono pessoal e compará-lo entre as alternativas disponíveis

Desafio 12 – Classificando na ONU

Nível 2, resultado 7: relacionar as ações realizadas no ambiente imediato aos setores e metas do Acordo de Paris

NÍVEL 3 – VERIFICAR

Desafio 13 – O quiz

Nível 3, todos os resultados: responder a situações-problema, avaliar situações inéditas e articular a relação entre ações individuais e o compromisso global

Níveis



Estrutura e sequência de níveis

Três níveis sequenciais e suas funções

O jogo é estruturado em **três níveis sequenciais**. Cada nível corresponde a uma função pedagógica distinta. A progressão é linear – o jogador não pode acessar um nível sem ter concluído o anterior. Os três níveis podem ser jogados no mesmo dia ou em dias diferentes, conforme a disponibilidade do jogador.

NÍVEL 1 – APRENDER

Base conceitual

1.150

pontos · até 20 min

2× Bronze

NÍVEL 2 – AGIR

Aplicação prática

1.980

pontos · até 20 min

2× Prata

NÍVEL 3 – VERIFICAR

Domínio integrado

2.570 –
2.870

pontos · até 20 min

2× Ouro

NÍVEL 1 – APRENDER

O jogador constrói a **base conceitual** do jogo – identifica os cinco setores de emissão de gases de efeito estufa e compreende a origem e o peso relativo de cada um.

NÍVEL 2 – AGIR

O jogador **aplica o conhecimento** adquirido no Nível 1 – mede emissões, toma decisões de redução com consequências mensuráveis e relaciona suas ações ao compromisso global.

NÍVEL 3 – VERIFICAR

O jogador **demonstra o domínio integrado** do conhecimento adquirido nos Níveis 1 e 2, respondendo a situações-problema com apoio dos mentores.



Conhecimento requerido, entregue e testado por nível

Conhecimento pressuposto, entregue e testado

Cada nível pressupõe um conhecimento prévio específico, entrega novo conteúdo e verifica o domínio adquirido. A tabela detalha as três dimensões para cada nível.

NÍVEL 1 – APRENDER

Construção da base conceitual

REQUERIDO

Noção básica de meio ambiente adquirida no ensino fundamental. Consciência intuitiva sobre mudanças climáticas. Nenhum conhecimento prévio sobre gases de efeito estufa, marco legal ambiental ou métricas de emissão.

ENTREGUE

Os cinco setores de emissão de gases de efeito estufa – mudança de uso da terra, agropecuária, processos industriais, energia e resíduos – com a origem das emissões e o potencial de aquecimento dos gases envolvidos em cada setor.

TESTADO

Domínio implícito na conclusão do nível – o jogador demonstra compreensão ao identificar e registrar cada setor ao longo do percurso.

NÍVEL 2 – AGIR

Aplicação prática e tomada de decisão

REQUERIDO

Domínio do conteúdo entregue no Nível 1.

ENTREGUE

Conceitos de pegada de carbono, fator de emissão e CO₂ equivalente. Distinção entre fontes identificáveis e fontes acionáveis no ambiente imediato do jogador. Classificação e destinação correta de resíduos. Impacto da escolha de transporte na pegada de carbono pessoal. O Acordo de Paris e a relação entre ações locais e o compromisso global de redução de emissões.

TESTADO

Domínio implícito nas decisões tomadas ao longo do nível – cada ação do jogador demonstra a aplicação do conhecimento entregue.

NÍVEL 3 – VERIFICAR**Consolidação e transferência****REQUERIDO**

Domínio do conteúdo entregue nos Níveis 1 e 2.

ENTREGUE

Nenhum conhecimento novo é introduzido no Nível 3. O nível consolida e transfere o conhecimento acumulado para situações-problema inéditas.

TESTADO

Situações-problema sobre os cinco setores de emissão, o Acordo de Paris e as ações de redução realizadas nos Níveis 1 e 2. O jogador responde com apoio dos mentores – que podem oferecer dicas.

**Ordem pedagógica dos níveis**

Justificativa da sequência dos níveis

A sequência dos três níveis segue uma progressão intencional **do conhecimento à ação à verificação** – cada nível pressupõe o anterior e prepara o seguinte.

O **Nível 1** antecede os demais porque o jogador precisa nomear o problema antes de poder agir sobre ele. Sem compreender os cinco setores de emissão e seu peso relativo, o jogador não tem base para tomar decisões com consequências mensuráveis no Nível 2.

O **Nível 2** antecede o Nível 3 porque a verificação do conhecimento pressupõe a experiência de ter agido. As situações-problema do Nível 3 são derivadas do que o jogador viveu nos Níveis 1 e 2 – sem essa experiência acumulada, o quiz não teria ancoragem concreta e se tornaria uma avaliação de memorização, não de compreensão.

O **Nível 3** fecha o ciclo porque demonstra que o conhecimento adquirido é transferível para situações inéditas – o critério que distingue aprendizagem real de exposição passiva ao conteúdo.



Metas e desafios associados a cada nível

Metas e desafios específicos de cada nível

Cada nível combina sua **função pedagógica**, suas **metas obrigatórias** e o conjunto de **desafios associados** declarados em **Lista de desafios**. A síntese a seguir consolida as informações por nível.

NÍVEL 1 – APRENDER · 1.150 PTS · 2× BRONZE · ATÉ 20 MIN

Função pedagógica: construção de base conceitual e mapeamento do problema.

Metas obrigatórias:

- Coletar todos os redemoinhos no pátio
- Usar a luneta no telhado
- Examinar a embalagem de carne na cantina
- Interagir com a chapa de metal na oficina
- Observar o cenário urbano na rua
- Encontrar a lixeira na esquina

O nível encerra quando o painel de dados está completo com os cinco setores preenchidos.

Desafios associados: D1 Coleta de ativação · D2 O passado e o presente · D3 O rastro da carne · D4 O rastro do metal · D5 A energia invisível · D6 O que ninguém vê.

NÍVEL 2 – AGIR · 1.980 PTS · 2× PRATA · ATÉ 20 MIN

Função pedagógica: aplicação prática e tomada de decisão com consequências mensuráveis.

Metas obrigatórias:

- Medir todos os equipamentos da oficina e do laboratório
- Substituir ou reconfigurar todos os equipamentos identificados
- Separar corretamente todos os itens dos contêineres
- Pesar os resíduos orgânicos na balança
- Escolher uma opção de transporte para voltar para casa
- Classificar todos os cards no painel da ONU

O nível encerra quando todos os cards estão corretamente classificados no painel da ONU.

Desafios associados: D7 Medindo o que consome · D8 Trocando o que desperdiça · D9 Separando o que foi misturado · D10 Pesando o impacto · D11 O caminho de volta · D12 Classificando na ONU.

NÍVEL 3 – VERIFICAR · 2.570 – 2.870 PTS · 2× OURO · ATÉ 20 MIN

Função pedagógica: consolidação e transferência do conhecimento.

Metas obrigatórias:

- Responder a todas as 10 questões do quiz sobre os cinco setores de emissão, o Acordo de Paris e as ações de redução realizadas nos Níveis 1 e 2

O nível encerra quando todas as questões foram respondidas corretamente.

Desafio associado: D13 O quiz.

Elementos de Engajamento



Fantasy

Papel ficcional e experiência simbólica do jogador

A fantasia central do jogo é a de ser o **único que enxerga o invisível** – e por isso, o único capaz de agir. No mundo do jogo, a névoa de carbono existe mas ninguém além do jogador consegue vê-la. Os colegas passam pelo pátio sem notar, os professores entram na escola sem perceber, o coordenador sente os efeitos mas não identifica a causa. O jogador é o escolhido pela capacidade de enxergar o que os outros ignoram. Essa capacidade de ver é o que convoca dois seres encantados do mundo subterrâneo a pedir sua ajuda.

A fantasia se desdobra em três camadas ao longo dos níveis.

NÍVEL 1 – O EXPLORADOR QUE DESCOBRE O INVISÍVEL

O jogador experimenta a fantasia do **explorador** que descobre o que está escondido à vista de todos – a escola que todos conhecem revela uma camada invisível de emissões no telhado, na cantina, na oficina, na rua. O jogador é alguém com acesso a uma realidade que os outros não veem.

NÍVEL 2 – O AGENTE DE MUDANÇA

A fantasia migra para a do **agente de mudança**. O jogador não apenas vê – ele age. Cada equipamento substituído, cada resíduo corretamente destinado, cada escolha de transporte é uma intervenção concreta num problema real. O ambiente responde às ações do jogador – o calor da oficina cede ao longo do nível, e a névoa sobre a escola está visivelmente reduzida ao seu final – materializando a fantasia de ter consequências reais no mundo.

NÍVEL 3 – O ESPECIALISTA RECONHECIDO

A fantasia é a do **especialista reconhecido**. O coordenador – que representa o mundo institucional – convoca o jogador para prestar contas. Não é um aluno sendo avaliado: é alguém cujo conhecimento tem valor suficiente para ser verificado formalmente e registrado como competência profissional real.



Mystery / Curiosidade

Enigmas que mantêm o jogador interessado

O gatilho central de curiosidade do jogo é **a névoa** – visível apenas para o jogador, sem explicação imediata. O que é? De onde vem? Por que só ele consegue ver? Essa pergunta sem resposta no início da Cena 1 é o motor que move o jogador pelo Nível 1.

A curiosidade é alimentada por uma estrutura de **revelação progressiva** – cada cena responde parcialmente à pergunta anterior e abre uma nova.

NÍVEL 1 – CURIOSIDADE EPISTEMOLÓGICA

O jogador quer entender **o que está vendo**. Cada espaço que visita revela uma camada da névoa – o telhado mostra o passado que não existe mais, a cantina mostra o rastro invisível do que está no prato, a oficina mostra as emissões que chegaram antes do objeto. A luneta é o objeto de curiosidade mais potente do nível: o jogador pode ver o passado e o presente do mesmo horizonte – e a diferença é o problema. O painel de dados com espaços vazios funciona como um enigma visual: o jogador quer preenchê-lo completamente.

NÍVEL 2 – CURIOSIDADE CONSEQUENCIAL

A curiosidade migra para o **consequencial**. O jogador sabe o que é a névoa – agora quer saber o que acontece quando ele age. Cada substituição de equipamento, cada resíduo separado, cada escolha de transporte tem um resultado imediato e mensurável. A curiosidade é sobre impacto: quanto esse compressor realmente emite? Qual transporte faz mais diferença? O card gerado a cada ação responde – e a barra de progresso na ONU mostra onde essa ação se encaixa no quadro global.

NÍVEL 3 – CURIOSIDADE SOBRE DOMÍNIO

A curiosidade é sobre **domínio**. O jogador quer saber se realmente aprendeu – se o que viveu nos Níveis 1 e 2 ficou. As situações-problema apresentam o conhecimento de ângulos novos, e a curiosidade é sobre transferência: consigo aplicar o que aprendi num contexto que não vi antes?



Estímulos sensoriais

Recursos visuais e sonoros por nível

Os estímulos sensoriais do jogo reforçam a dualidade central da narrativa – o **mundo visível degradado** e o **mundo encantado em ascensão**. A progressão sensorial acompanha a progressão pedagógica: o ambiente começa pesado e opressivo no Nível 1, ganha resposta ativa no Nível 2 à medida que o jogador age, e se simplifica no Nível 3 para o plano fechado da sala de aula.

NÍVEL 1 – PESADO E OPRESSIVO

Visual: névoa pesada sobre o pátio, visível apenas para o jogador. Paleta de cores abafada – cinzas, ocres, marrons – que contrasta com os itens de coleta: redemoinhos de Yara-lansã* e fragmentos de luz âmbar de Sol-Guaraci*. Os mapas que se abrem ao examinar a embalagem de carne e a chapa de metal introduzem uma camada visual distinta – mais esquemática, mais informativa – que sinaliza ao jogador que está recebendo conhecimento. A luneta no telhado é o objeto visual mais potente do nível: o jogador literalmente vê duas versões do mesmo horizonte. O painel de dados se preenchendo é o feedback visual de progresso.

Sonoro: calor anormal sugerido por sons abafados – ventiladores forçados, asfalto que range, ausência de vento. Os itens de coleta têm sons distintos – os redemoinhos de Yara-lansã* têm som de vento suave, os fragmentos de Sol-Guaraci* têm som cristalino e breve. A aparição de cada mentor é acompanhada de um som de emergência grave e curto, marcando que o ser veio de baixo para cima.

NÍVEL 2 – RESPOSTA ATIVA DO AMBIENTE

Visual: a chuva que começa na Cena 9 escurece o corredor – o ambiente visual degrada antes de melhorar. A cada equipamento substituído na oficina, a iluminação muda visivelmente – as luminárias LED são mais brancas e limpas do que as fluorescentes antigas, e o calor da oficina cede. A névoa sobre a escola está visivelmente reduzida ao final do nível.

Sonoro: o compressor antigo tem som industrial pesado – constante, intrusivo. Quando é substituído, o som some. Cada ação concluída tem um som de confirmação – não uma fanfarra, mas um som limpo e satisfatório que sinaliza impacto. A balança na Cena 12 tem um som mecânico preciso quando o peso é registrado.

NÍVEL 3 – SIMPLES E CONTEMPLATIVO

Visual: a sala de aula é o espaço mais limpo e mais simples do jogo – um plano fechado, sem chuva, sem calor anormal, sem qualquer conexão com o exterior. As questões aparecem no quadro uma a uma. Os mentores estão presentes na sala, juntos pela primeira vez.

Sonoro: o quiz tem um ritmo sonoro próprio – cada questão apresentada com um som de abertura e cada resposta com um som de confirmação ou recusa suave. Na Cena 17, o desfecho é estritamente humano e institucional – as falas dos mentores e a entrega da medalha pelo coordenador, sem sequência sonora ambiental.



Sistema de recompensas e punições

Pontuação, credenciais e respostas narrativas

O sistema de recompensas e punições do jogo opera em duas camadas simultâneas – a **camada narrativa** e a **camada de pontuação** – que se reforçam mutuamente. Os valores de pontuação por interação estão declarados na tabela mestre em **Sistema de progressão**.

RECOMPENSA NARRATIVA

No **Nível 2**, a resposta do ambiente às ações do jogador – o calor da oficina cede ao longo da Cena 11 conforme os equipamentos são substituídos, e a névoa sobre a escola, mais densa no início do nível, está visivelmente reduzida ao seu final. Essa recompensa é contínua e proporcional: o ambiente responde a cada decisão, não apenas ao final do nível. No **Nível 1**, o painel de dados se preenchendo a cada setor descoberto e os mentores aparecendo de baixo para cima a cada cena. No **Nível 3**, o ambiente da sala de aula não responde durante o quiz – a recompensa narrativa do nível é a Cena 17, onde os mentores reconhecem o percurso do jogador com palavras e o coordenador entrega a medalha.

RECOMPENSA DE PONTUAÇÃO

Acumulada progressivamente ao longo de cada nível – cada interação do jogador gera pontos que somam até atingir o total declarado: **1.150 pontos no Nível 1, 1.980 pontos no Nível 2** e entre **2.570 e 2.870 pontos no Nível 3**. O jogador sente a progressão a cada passo – a pontuação não é entregue de uma vez ao final do nível, mas construída ação por ação. A distribuição detalhada por tipo de interação está em **Sistema de progressão**.

RECOMPENSA DE CREDENCIAL

Entregue ao final de cada nível – 2 tokens por nível, totalizando **6 tokens e 3 badges + 1 certificado final** ao longo do jogo. O certificado final é a recompensa máxima, com valor curricular real fora do jogo. A plataforma The Blue City captura a pontuação obtida e os tokens acumulados ao final de cada nível e os converte automaticamente em badges via integração POK.

PUNIÇÕES

O jogo **não bloqueia a progressão por erro** – o jogador sempre avança. Nos Níveis 1 e 2 a pontuação é fixa – as escolhas do jogador não afetam o total, apenas a experiência narrativa. A punição nesses níveis é exclusivamente narrativa: uma classificação incorreta retorna o item ao jogador para correção. No Nível 3 a pontuação varia conforme o desempenho no quiz – decresce a cada tentativa necessária para acertar, conforme declarado em **Sistema de progressão**.



Feedback ao jogador

Registros ambiental, mecânico e narrativo

O feedback do jogo opera em **três registros simultâneos** – ambiental, mecânico e narrativo – calibrados para cada momento e cada tipo de ação.

FEEDBACK AMBIENTAL – O REGISTRO MAIS IMEDIATO E CONTÍNUO

No **Nível 2**, o ambiente responde às ações do jogador sem mediação – o calor da oficina cede conforme os equipamentos da Cena 11 são substituídos, e a névoa sobre a escola, mais densa no início do nível, está visivelmente reduzida ao seu final. Esse feedback não precisa ser lido nem interpretado – é sentido. É também o registro mais proporcional: a intensidade da resposta ambiental varia com o impacto da ação. No **Nível 1**, o feedback ambiental é mínimo – o painel de dados se completando e os mentores aparecendo a cada cena de descoberta. No **Nível 3**, o ambiente da sala de aula não responde durante o quiz.

FEEDBACK MECÂNICO – O REGISTRO MAIS PRECISO

Cada ação que gera um card no Nível 2 comunica ao jogador o **impacto exato em CO₂ equivalente** – o que foi reduzido, em que unidade, com que magnitude. Os instrumentos de medição transformam a ação em número, tornando o impacto visível e comparável. A barra de progresso no painel global da ONU é o feedback mecânico de maior escala – mostra onde a ação do jogador se encaixa no compromisso global. No Nível 3, o feedback mecânico é a pontuação da questão registrada após cada resposta.

FEEDBACK NARRATIVO – O REGISTRO MAIS RICO EM SIGNIFICADO

Os mentores contextualizam o que o jogador acabou de descobrir ou fazer – não como avaliadores, mas como **parceiros que ampliam o sentido da ação**. No quiz do Nível 3, cada questão tem um mentor responsável – conforme o tema apresentado no Ato 1 – que dá o feedback após cada resposta. O feedback, correto ou incorreto, é a explicação do mentor sobre o raciocínio, não apenas o resultado.

FEEDBACK NO NÍVEL 1 – PREDOMINANTEMENTE NARRATIVO

Os mentores contextualizam cada setor descoberto e o painel de dados vai se completando visivelmente. O jogador sabe que está progredindo porque o painel tem menos espaços vazios.

FEEDBACK NO NÍVEL 2 – PREDOMINANTEMENTE MECÂNICO E AMBIENTAL

Cada ação tem um resultado imediato em CO₂ equivalente e uma resposta visível no ambiente. O plano de ação com os cards acumulados é o painel de progresso do nível.

FEEDBACK NO NÍVEL 3 – PREDOMINANTEMENTE NARRATIVO

Cada resposta correta ou incorreta é explicada pelo mentor responsável pela questão. O ambiente da sala de aula não responde durante o quiz. O desfecho narrativo do nível acontece na Cena 17, com as falas dos mentores e a entrega da medalha pelo coordenador.



Motivação intrínseca e extrínseca

Valor curricular real e engajamento interno

O design do **Termômetro Zero** aposta na conexão entre duas dimensões de motivação que se reforçam mutuamente – uma ancorada no mundo real e outra ancorada na experiência do jogo.

MOTIVAÇÃO EXTRÍNSECA – VALOR CURRICULAR REAL

Declarada nas premissas e materializada no jogo como consequência visível e tangível. Ao completar cada nível, o jogador recebe tokens que se acumulam em badges – e ao completar os três níveis, recebe um **certificado com competências em ESG, meio ambiente, autonomia e engajamento cívico** registradas no currículo profissional. Esse certificado tem valor real fora do jogo – é o mesmo que o jogador receberá pela plataforma The Blue City. A motivação extrínseca é anunciada pelo coordenador técnico no início do Nível 2, quando explica que o plano de ação documentado pode ser registrado como atividade extracurricular. O jogador sabe que o que está fazendo tem peso curricular real – e isso muda a qualidade da atenção que dedica às escolhas.

MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA – TRÊS REGISTROS

Opera em três registros ao longo do jogo, cada um dominante em um nível diferente.

CURIOSIDADE · NÍVEL 1

O desejo de **entender o que a névoa é e de onde vem**. Esse registro domina o Nível 1 e é alimentado pela estrutura de revelação progressiva das cenas. O painel de dados com espaços vazios funciona como um enigma visual que o jogador quer resolver.

COMPETÊNCIA · NÍVEL 2

O prazer de **fazer algo com resultado mensurável e imediato**. Esse registro domina o Nível 2, onde cada ação correta tem uma consequência visível no ambiente e um impacto registrado em CO₂ equivalente. O jogador não está apenas seguindo instruções – está sendo reconhecido pelos mentores como alguém capaz de agir com consequências reais.

PROPÓSITO · ATIVADO NO NÍVEL 2 E CONSOLIDADO NO NÍVEL 3

A sensação de que **o que está fazendo importa além do jogo**. É ativado quando o jogador deposita os cards no painel global da ONU e vê sua ação integrada ao compromisso mundial de redução de emissões. E se consolida na Cena 17, quando os mentores reconhecem o percurso do jogador com palavras e o coordenador entrega a medalha. O propósito não é declarado – é experienciado.

A CONEXÃO ENTRE OS DOIS REGISTROS

A motivação **extrínseca** – o certificado, os tokens, o valor curricular – ancora o jogador no mundo real. A motivação **intrínseca** – a curiosidade, a competência, o propósito – ancora o jogador na experiência do jogo. O jogador que se engaja genuinamente com a narrativa e com as mecânicas chega ao certificado com algo real aprendido – e o certificado confirma que o que aprendeu tem valor fora do jogo.

Conteúdo Audiovisual



Diretrizes visuais

Identidade visual, paleta e tratamento de cenas

As diretrizes visuais derivam da atmosfera do jogo – **urgência real com esperança possível**, calor, névoa, chuva e dissipação progressiva – do worldbuilding – duas camadas simultâneas, o mundo visível degradado e o mundo encantado em ascensão – e dos estímulos sensoriais – paleta abafada que vai se tornando mais limpa à medida que o jogador age. A identidade visual segue o manual de marca da plataforma The Blue City.

PALETA DE CORES

O jogo opera com **duas paletas complementares** que se transformam ao longo da progressão.

PALETA DO MUNDO VISÍVEL – TONS ABAFADOS E QUENTES

Ocres, cinzas esverdeados, marrons, amarelos dessaturados. Representa o ambiente degradado, o calor anormal, a névoa de carbono. Predomina no início do Nível 1 e vai cedendo progressivamente ao longo dos três níveis.

PALETA DO MUNDO ENCANTADO – TONS LIMPOS E LUMINOSOS

Vermelho luminoso, verde esmeralda, âmbar dourado, ciano claro, branco luminoso. Representa os itens de coleta dos mentores, as aparições dos seres encantados e o ambiente após a ação do jogador. **Expande ao longo da progressão** – quanto mais o jogador age, mais a paleta limpa ocupa o espaço.

PALETA DE TRANSIÇÃO – A NÉVOA DOURADA

A névoa dourada que paira sobre o pátio na Cena 1 é o elemento visual que conecta as duas paletas: dourada como a luz de Sol-Guaraci*, mas pesada como o mundo degradado. É o sinal de que o mundo encantado ainda está preso.

ESTILO DE ILUSTRAÇÃO

O jogo adota estilo de **ilustração 2D com profundidade** – cenários com perspectiva isométrica ou lateral, com camadas de plano para criar sensação de espaço sem renderização 3D pesada, compatível com WebGL em navegador. Os ambientes são realistas e reconhecíveis – a escola técnica, a cantina, a oficina, a rua – mas com uma camada de expressividade visual que sinaliza a presença do mundo encantado: rachaduras no piso que pulsam levemente, itens de coleta que flutuam, a névoa que tem textura própria. Os mapas que se abrem ao examinar a embalagem de carne e a chapa de metal adotam estilo diferenciado – mais esquemático, mais informacional, com linhas claras e ícones – para sinalizar ao jogador que está em modo de aprendizagem, não de exploração.

TRATAMENTO DOS MENTORES

Yara-lansã* e Sol-Guaraci* são desenvolvidos por **profissional externo especializado em cultura** – as diretrizes visuais aqui se limitam ao que foi declarado nas premissas e no worldbuilding.

Ambos aparecem sempre de baixo para cima – a animação de entrada é ascendente, nunca descendente.

A aparição é sempre completa – os mentores nunca aparecem por partes ou truncados.

Yara-lansã* está associada à cor avermelhada – as rachaduras que anunciam sua aparição pulsam em vermelho. Seus itens de coleta são redemoinhos.

Sol-Guaraci* está associado à cor âmbar – seus itens de coleta são fragmentos de luz âmbar. Aparece preferencialmente em reflexos e superfícies que captam luz.

Os dois mentores **nunca aparecem juntos** – exceto na Cena 15 do Nível 3, onde estão presentes simultaneamente pela primeira e única vez.

TRATAMENTO DOS AMBIENTES

Cada ambiente tem **dois estados visuais** – antes e depois da ação do jogador.

Estado inicial: paleta abafada, sinais de degradação visíveis – equipamentos velhos, contêineres transbordando, névoa presente, calor sugerido pela iluminação quente e difusa.

Estado após ação: paleta mais limpa, sinais de melhora progressiva – iluminação mais branca nas bancadas com LED, mais densa no início, reduzida ao final.

A transição entre os dois estados não é abrupta – a névoa, mais densa no início do Ato 2, está visivelmente reduzida ao seu final, conforme declarado em **Recompensas e punições e Feedback ao jogador**.

TRATAMENTO DA INTERFACE

O painel de dados do Nível 1 e o plano de ação do Nível 2 são elementos de **interface diegéticos** – existem dentro do mundo do jogo, entregues pelos personagens ao jogador. Seu design visual deve ser coerente com o universo da escola técnica – papel, prancheta, formulário – sem elementos de interface de videogame genérico. Os cards gerados no Nível 2 têm design consistente entre si – mesmo formato, mesmo tratamento tipográfico – mas com cor de fundo que identifica o setor ao qual a ação pertence: energia ou resíduos.



Diretrizes de áudio

Trilha, efeitos sonoros e narração por nível

O áudio do jogo segue a mesma lógica de progressão das diretrizes visuais – **começa pesado e abafado e vai se tornando mais limpo e ressonante** à medida que o jogador age. O som reforça o estado do mundo em cada momento: o mundo degradado tem som denso e opressivo, o mundo encantado em ascensão tem som limpo e espacial. A coerência entre imagem e som é o principal critério de validação das escolhas de áudio.

TRILHA SONORA – PRINCÍPIO

A trilha é **ambiente e não intrusiva** – não compete com a atenção do jogador, mas sustenta o estado emocional de cada nível.

TRILHA DO NÍVEL 1 – TENSA E CONTIDA

Cordas graves, percussão sutil, texturas eletrônicas que sugerem peso e opressão. A névoa tem som: um **zumbido baixo e constante** que o jogador aprende a associar ao problema. A cada setor descoberto e registrado no painel, a trilha ganha um elemento novo – um instrumento que representa aquele setor – construindo progressivamente uma camada sonora que ao final do nível é mais densa do que no início.

TRILHA DO NÍVEL 2 – GANHA RITMO

O peso do Nível 1 ainda está presente, mas a ação introduz um **pulso mais marcado**. Ao longo do nível, elementos da trilha se transformam – e o zumbido da névoa, presente desde o Nível 1, está reduzido ao final do Ato 2 junto com a névoa visual.

TRILHA DO NÍVEL 3 – ESPARSA E CONTEMPLATIVA

O peso foi substituído por **expectativa**. O quiz tem ritmo próprio: cada questão apresentada com uma nota de abertura, o silêncio durante a reflexão do jogador, e uma resolução sonora a cada resposta.

EFEITOS SONOROS

Os efeitos sonoros são **precisos e informativos** – cada ação do jogador tem um som que confirma a interação e comunica seu resultado.

Coleta de itens – os redemoinhos de Yara-lansã* têm som de vento suave e breve. Os fragmentos de Sol-Guaraci* têm som cristalino, como luz refratada. Os dois sons são distintos e reconhecíveis – o jogador aprende rapidamente a associar cada som ao seu mentor.

Aparição dos mentores – cada mentor tem um som de entrada característico: Yara-lansã* com som ascendente de vento, Sol-Guaraci* com som ascendente de luz. Ambos sobem – o som sobe junto.

Interações do Nível 2 – cada mecânica tem som próprio: o arraste do compressor tem som industrial e pesado, o clique das luminárias tem som limpo e seco, a balança tem som mecânico preciso. A cada ação concluída, um som de confirmação – não uma fanfarra, mas um som satisfatório que sinaliza impacto.

Feedback do quiz – cada alternativa selecionada tem som de clique neutro. Resposta correta tem som de confirmação limpo e crescente. Tentativa incorreta tem som de recusa suave – sem punição auditiva excessiva.

NARRAÇÃO

O jogo **não tem narração em off**. Os mentores comunicam por diálogo textual – as falas aparecem em balões ou legendas, sem dublagem declarada nas premissas. Se a plataforma The Blue City adotar dublagem em versões futuras, as diretrizes de voz dos mentores estão sob responsabilidade do profissional externo especializado em cultura que desenvolve os personagens.

ÁUDIO NO NÍVEL 1 – PREDOMINANTEMENTE ATMOSFÉRICO

A trilha e o zumbido da névoa dominam, os efeitos sonoros são suaves e os sons dos mentores são o elemento mais distintivo.

ÁUDIO NO NÍVEL 2 – PREDOMINANTEMENTE MECÂNICO E RESPONSIVO

Cada ação tem som próprio e o ambiente sonoro se transforma ao longo do nível. A névoa sonora recua junto com a névoa visual.

ÁUDIO NO NÍVEL 3 – PREDOMINANTEMENTE RÍTMICO E CONTEMPLATIVO

O quiz tem cadência própria. O desfecho da Cena 17 é estritamente humano e institucional – as falas dos mentores e a entrega da medalha pelo coordenador, sem sequência sonora ambiental.



Textos in-game e diálogos detalhados por cena

Falas, instruções e textos do jogo cena a cena

Todas as falas dos personagens, instruções de interface e textos do jogo, organizados cena a cena. As três séries de cenas seguem a estrutura dos três atos.

NÍVEL 1 · ATO 1

A névoa que ninguém via

1 O ar está diferente

Sem diálogo. Cena de chegada e exploração.

INSTRUÇÃO NA TELA Olá! Colete os redemoinhos para continuar.

2 A que vem pelo vento

YARA-ANSÃ* – PRIMEIRA FALA

Você consegue ver. Poucos conseguem. Essa névoa que paira sobre tudo – ela tem nome, tem origem, tem peso. Não é fumaça. Não é neblina. É o resultado de algo que acontece há muito tempo e que ninguém parou para medir. Eu preciso da sua ajuda para entender de onde vem cada camada. Comece pelo que está acima de tudo.

[Entrega o painel de dados ao jogador]

YARA-ANSÃ*

Cada fonte que você descobrir vai para esse painel. Quando ele estiver completo, você vai saber o que está no ar desta cidade.

[Redemoinhos indicam o caminho para o telhado]

PAINEL DE DADOS 0 de 5 fontes identificadas.

INSTRUÇÃO Siga os redemoinhos.

3 O que a terra perdeu

[Jogador encontra a luneta]

INSTRUÇÃO Use a luneta para ver o horizonte.

INSTRUÇÃO Segure para ver o passado. Solte para ver o presente.

[Após alternar entre passado e presente]

YARA-ANSÃ*

O que você viu com a luneta é o maior problema. Onde havia floresta, há asfalto. Cada árvore derrubada libera o carbono que havia guardado por décadas. Esse setor responde por 42% de tudo que é emitido.

[Painel atualiza]

PAINEL DE DADOS Mudança de uso da terra – identificada.

INSTRUÇÃO Registre a descoberta no painel.

INSTRUÇÃO Siga os fragmentos de luz.

4 O campo que aquece

[Jogador examina embalagem de carne. Mapa se abre.]

INSTRUÇÃO Examine a embalagem.

MAPA VISUAL – RASTRO DA CARNE

Fazenda de origem → Gado no campo → Emissão de metano

Ao longo de toda a sua vida, cada animal libera metano pela digestão. O metano aquece o planeta muito mais do que o CO₂.

SOL-GUARACI*

O que está no prato chegou com um rastro invisível. A agropecuária responde por 29% das emissões. O metano do gado tem potencial de aquecimento muito superior ao do CO₂ – e são milhões de animais, todos os dias.

[Painel atualiza]

PAINEL DE DADOS Agropecuária – identificada.

INSTRUÇÃO Registre a descoberta no painel.

INSTRUÇÃO Siga os fragmentos de luz.

5 O que as fábricas deixaram

[Jogador interage com chapa de metal. Mapa se abre.]

INSTRUÇÃO Interaja com a chapa.

MAPA VISUAL – RASTRO DO METAL

Extração do minério → Fundição em alto forno → Laminação

Em cada etapa, gases de altíssimo potencial de aquecimento são liberados. As emissões aconteceram antes desse objeto chegar até você.

SOL-GUARACI*

O prédio onde você está, as máquinas que você usa, o cimento das paredes – tudo carrega emissões do passado. Os processos industriais respondem por 4% das emissões. O percentual é menor, mas os gases envolvidos são muito mais potentes.

[Painel atualiza]

PAINEL DE DADOS Processos industriais – identificado.

INSTRUÇÃO Registre a descoberta no painel.

INSTRUÇÃO Siga os fragmentos de luz.

6 A rua que consome

[Jogador sai pela saída lateral. Observa gerador, poste, fila de carros.]

SOL-GUARACI*

Olhe ao redor. O gerador, o poste, os carros. A queima de combustíveis fósseis para gerar energia e mover máquinas está em todo lugar. O setor de energia responde por 20% das emissões. E o deslocamento cotidiano – o carro que parece rotineiro – é uma das fontes mais invisíveis porque ninguém para para pensar nisso.

[Painel atualiza]

PAINEL DE DADOS Energia – identificada.

INSTRUÇÃO Registre a descoberta no painel.

INSTRUÇÃO Siga os redemoinhos.

7 O que ninguém vê desaparecer

[Jogador chega à esquina. Encontra lixeira transbordando e bueiro acumulado.]

YARA- IANSÃ*

Os resíduos respondem por 5% das emissões – o menor percentual dos cinco. Mas o metano liberado pela decomposição de matéria orgânica em aterro aquece o planeta muito mais do que o CO₂. O impacto por unidade descartada é desproporcional ao número. Esse é o setor que mais engana.

[Painel atualiza – cinco espaços preenchidos]

PAINEL DE DADOS Resíduos – identificados.

INSTRUÇÃO Registre a descoberta no painel.

PAINEL COMPLETO Você identificou as cinco fontes. O painel está completo.

INSTRUÇÃO Siga os redemoinhos de volta à escola.

Fim do Nível 1.

TELA DE CONCLUSÃO Nível 1 concluído.

PONTUAÇÃO 1.150 pontos obtidos.

RECOMPENSA 2 tokens de bronze desbloqueados.

BOTÃO Continuar para o Nível 2.

NOTA DE PRODUÇÃO

As falas de Yara-Iansã* e Sol-Guaraci* neste nível estão redigidas em estrutura e conteúdo, sem aplicação de tom, vocabulário ou personalidade específicos. O desenvolvimento completo dos personagens – incluindo revisão e reescrita das falas – deve ser realizado pelo profissional externo especializado em cultura antes da produção dos assets de texto.

NÍVEL 2 · ATO 2

Mãos na Massa, Carbono no Chão

8 O painel na mesa do coordenador

[Redemoinhos conduzem o jogador até a porta da sala do coordenador. Jogador entra.]

COORDENADOR

Isso aqui é sério. Você mapeou as cinco fontes – e algumas delas têm presença direta aqui na escola. Tenho uma proposta: monte um plano de ação documentado. Um plano desses tem peso curricular real. Valor que vai além daqui.

[Entrega folha em branco – o plano de ação]

COORDENADOR

A folha é sua. O que você fizer com ela depende de você.

PLANO DE AÇÃO 0 cards gerados.

INSTRUÇÃO Siga os fragmentos de luz pelo corredor.

9 O que está ao alcance

[Jogador segue fragmentos pelo corredor. Sol-Guaraci* aparece.]

SOL-GUARACI*

Você tem cinco fontes no painel. Dois setores estão ao seu alcance agora: energia e resíduos. No setor de energia, há duas frentes – os equipamentos da escola e a escolha de como você vai voltar para casa. Comece pela oficina.

INSTRUÇÃO Siga os fragmentos de luz até a oficina.

10 Medindo o que consome

[Jogador chega à oficina. Luana está presente com medidor.]

LUANA – APRESENTAÇÃO

Oi. Sou Luana, estou um ano à frente de você no curso. A lógica é simples: cada equipamento consome energia em kWh, e você multiplica pelo fator de emissão da rede elétrica brasileira – 0,0385 kg de CO₂ por kWh, segundo o MCTI. O resultado é o CO₂ que aquele equipamento gera. Quanto mais velho e ineficiente, mais ele emite.

[Luana entrega segundo medidor ao jogador]

LUANA

Vamos medir juntos.

[Jogador mede cada equipamento]

COMPRESSOR INDUSTRIAL – 15+ ANOS Consumo: 7,5 kWh/h. Consumo anual: 15.000 kWh/ano. Emissão anual: 577,5 kg CO₂/ano.

LUMINÁRIAS FLUORESCENTES – 20 UNIDADES DE 40W Consumo: 0,8 kWh/h. Consumo anual: 1.600 kWh/ano. Emissão anual: 61,6 kg CO₂/ano.

AR-CONDICIONADO 12.000 BTU SEM MANUTENÇÃO Consumo: 1,5 kWh/h. Consumo anual: 3.000 kWh/ano. Emissão anual: 115,5 kg CO₂/ano.

COMPUTADORES DESKTOP – LABORATÓRIO, 20 MÁQUINAS DE 150W Consumo: 3,0 kWh/h. Consumo anual: 6.000 kWh/ano. Emissão anual: 231,0 kg CO₂/ano.

[Após todos os equipamentos medidos] Sol-Guaraci* aparece:

SOL-GUARACI*

Os números estão no plano. Agora é hora de agir sobre eles.

PLANO DE AÇÃO Inventário de energia completo.

INSTRUÇÃO Siga os fragmentos de luz até os equipamentos.

11 Trocando o que desperdiça

[Jogador segue fragmentos até os equipamentos.]

Compressor

INSTRUÇÃO Arraste o compressor antigo para a área de descarte.

INSTRUÇÃO Selecione o modelo substituto no catálogo.

CARD GERADO Substituição do compressor – redução de 10.000 kWh/ano. CO₂ equivalente reduzido: 385,0 kg/ano.

Luminárias

INSTRUÇÃO Clique na luminária antiga para removê-la.

INSTRUÇÃO Clique no espaço vazio para instalar a LED equivalente.

REPETIR Para cada bancada da oficina.

CARD GERADO AO FINAL Troca de luminárias da oficina – redução de 880 kWh/ano. CO₂ equivalente reduzido: 33,9 kg/ano.

Ar-condicionado

INSTRUÇÃO Arraste a sujeira do filtro para fora.

INSTRUÇÃO Selecione o tipo correto de gás na lista.

CARD GERADO Manutenção do ar-condicionado – redução de 1.000 kWh/ano. CO₂ equivalente reduzido: 38,5 kg/ano.

Computadores

INSTRUÇÃO Arraste o controle deslizante para definir o tempo de suspensão.

INSTRUÇÃO Arraste o controle deslizante para definir o desligamento automático do monitor.

CARD GERADO Configuração de economia de energia – laboratório de informática. Redução de 2.400 kWh/ano. CO₂ equivalente reduzido: 92,4 kg/ano.

[Após todos os equipamentos tratados]

PLANO DE AÇÃO 4 cards de energia gerados na Cena 11 – compressor, luminárias, ar-condicionado, computadores. Redução total: 14.280 kWh/ano e 549,8 kg CO₂/ano.

INSTRUÇÃO Siga os redemoinhos até o pátio dos fundos.

12 Separando o que foi misturado

[Jogador chega ao pátio dos fundos. Yara-Iansã* aparece.]

YARA-ANSÃ*

Os contêineres estão errados. Orgânico misturado com reciclável, resíduo de laboratório junto com lixo comum. Separe cada item e destine corretamente.

[Luana aparece com caixas etiquetadas]

LUANA

Trouxe as caixas. Uma para orgânico, uma para reciclável, uma para resíduo químico.

INSTRUÇÃO Clique no item para examiná-lo.

INSTRUÇÃO Arraste para o contêiner correto.

Feedbacks por item

RESTOS DE ALIMENTO Orgânico. Vai para decomposição controlada.

PAPEL MOLHADO Orgânico. Não é reciclável quando úmido.

GARRAFAS PLÁSTICAS Reciclável.

LATAS DE ALUMÍNIO Reciclável.

PAPELÃO SECO Reciclável.

EMBALAGEM DE PRODUTO DE LIMPEZA Atenção – parece reciclável, mas contém resíduo químico. Descarte de laboratório.

FRASCO DE REAGENTE QUÍMICO Resíduo químico de laboratório.

LUVAS DESCARTÁVEIS CONTAMINADAS Resíduo químico de laboratório.

Feedback de erro

ITEM DEVOLVIDO Destinação incorreta. Examine o item antes de decidir.

[Após separação concluída – jogador pesa resíduos orgânicos na balança]

INSTRUÇÃO Arraste cada saco de resíduo orgânico para a balança.

DISPLAY DA BALANÇA Peso total: 50 kg/semana – equivalente a 2.000 kg/ano de resíduo orgânico desviado do aterro.

CÁLCULO 2.000 kg/ano de resíduo orgânico em aterro geram 140 kg de metano, equivalente a 3.920 kg de CO₂eq (fator de metano em aterro: 0,07 kg CH₄/kg orgânico; GWP do metano: 28).

CARD GERADO Destinação correta de resíduos orgânicos. CO₂ equivalente evitado: 3.920 kg CO₂eq/ano.

PLANO DE AÇÃO Card de resíduos gerado.

13 O caminho para casa

[Redemoinhos conduzem o jogador até a saída da escola. Três opções visíveis simultaneamente.]

INSTRUÇÃO Escolha como voltar para casa.

OPÇÃO 1 – CARRO Transporte por combustão. Emissão: 0,17 kg CO₂/km. Para 10 km/dia em 200 dias letivos: 340 kg CO₂/ano.

OPÇÃO 2 – ÔNIBUS Transporte coletivo. Emissão por passageiro: 0,07 kg CO₂/km. Para 10 km/dia em 200 dias letivos: 140 kg CO₂/ano. Redução em relação ao carro: ~59% (200 kg CO₂/ano evitados).

OPÇÃO 3 – A PÉ Deslocamento ativo. Emissão: zero. Redução em relação ao carro: 100% (340 kg CO₂/ano evitados).

[Após a escolha]

CARD GERADO Transporte na saída da escola – CO₂ equivalente conforme opção: 340 kg CO₂/ano (carro), 140 kg CO₂/ano (ônibus) ou 0 kg CO₂/ano (a pé).

[Yara-lansã* observa o jogador partir sem intervir]

14 O que a lei exige

[Sol-Guaraci* abre portal. Jogador entra na sala da ONU.]

SOL-GUARACI*

O Acordo de Paris estabelece o compromisso global de limitar o aquecimento a 1,5°C. Cada país assumiu metas de redução por setor perante as demais nações. Você vai depositar o que fez no painel – e ver onde sua ação se encaixa no compromisso global.

PAINEL DA ONU O painel mostra os cinco setores brasileiros: Energia / Resíduos / Mudança de uso da terra / Agropecuária / Processos industriais. Você tem cards para depositar apenas em dois setores – energia e resíduos – porque foi neles que você agiu.

INSTRUÇÃO Examine cada card e arraste para o setor correspondente.

FEEDBACK – ACERTO Card integrado ao painel global. Barra de progresso do setor avança.

FEEDBACK – ERRO Setor incorreto. O card retorna ao plano de ação para nova classificação.

[Após todos os cards classificados]

SOL-GUARACI*

Cada ação de redução conta – independente de onde acontece ou de quem a faz. O que você fez na escola é do mesmo tipo das ações que os países negociam nessa sala. A escala é diferente. A lógica e o compromisso são os mesmos.

[Portal se fecha]

TELA DE CONCLUSÃO Nível 2 concluído.

PONTUAÇÃO 1.980 pontos obtidos.

RECOMPENSA 2 tokens de prata desbloqueados.

BOTÃO Continuar para o Nível 3.

QUADRO TÉCNICO – FATORES DE EMISSÃO E PREMISSAS GERAIS

Referência consolidada de todos os valores de consumo, emissão e premissas adotados nas cenas do Nível 2. Os valores antes e depois de cada intervenção sustentam o cálculo dos cards gerados no plano de ação.

ITEM	VALOR / ANTES	DEPOIS	REDUÇÃO / OBSERVAÇÃO
FATOR DE EMISSÃO			

ITEM	VALOR / ANTES	DEPOIS	REDUÇÃO / OBSERVAÇÃO
Fator da rede elétrica brasileira	0,0385 kg CO ₂ /kWh	–	MCTI/SIRENE – fator médio anual de 2023
Como é calculado	Média anual das emissões de CO ₂ de todas as usinas do SIN, dividida pela energia total gerada	–	Fonte MCTI
Fórmula geral	Consumo (kWh/h) × horas anuais × 0,0385 = emissão anual em kg CO ₂	–	–
PREMISSAS GERAIS			
Dias letivos por ano	200 dias	–	Calendário típico de escola técnica
Horas de operação por dia	10 horas	–	Período integral típico
Total de horas por ano	2.000 horas/ano	–	200 × 10
COMPRESSOR INDUSTRIAL			
Consumo	7,5 kWh/h	2,5 kWh/h	5,0 kWh/h
Consumo anual	15.000 kWh/ano	5.000 kWh/ano	10.000 kWh/ano
Emissão anual	577,5 kg CO ₂ /ano	192,5 kg CO ₂ /ano	385,0 kg CO ₂ /ano
Premissa	Modelo antigo de ~10 cv com baixa eficiência. Substituto consome ~1/3	–	–
LUMINÁRIAS DA OFICINA			
Quantidade	20 luminárias fluorescentes 40W	20 luminárias LED 18W	–
Consumo total	0,8 kWh/h	0,36 kWh/h	0,44 kWh/h
Consumo anual	1.600 kWh/ano	720 kWh/ano	880 kWh/ano

ITEM	VALOR / ANTES	DEPOIS	REDUÇÃO / OBSERVAÇÃO
Emissão anual	61,6 kg CO ₂ /ano	27,7 kg CO ₂ /ano	33,9 kg CO ₂ /ano
Premissa	20 unidades em oficina escolar de tamanho médio	–	–
AR-CONDICIONADO			
Capacidade	12.000 BTU sem manutenção	12.000 BTU com manutenção	–
Consumo	1,5 kWh/h	1,0 kWh/h	0,5 kWh/h
Consumo anual	3.000 kWh/ano	2.000 kWh/ano	1.000 kWh/ano
Emissão anual	115,5 kg CO ₂ /ano	77,0 kg CO ₂ /ano	38,5 kg CO ₂ /ano
Premissa	Filtro entupido e gás descarregado elevam consumo em ~50%	–	–
COMPUTADORES DO LABORATÓRIO			
Quantidade	20 máquinas sem economia de energia	20 máquinas com suspensão e desligamento	–
Consumo total	3,0 kWh/h	1,8 kWh/h	1,2 kWh/h
Consumo anual	6.000 kWh/ano	3.600 kWh/ano	2.400 kWh/ano
Emissão anual	231,0 kg CO ₂ /ano	138,6 kg CO ₂ /ano	92,4 kg CO ₂ /ano
Premissa	Desktops de 150W em uso contínuo. Configuração reduz consumo em ~40%	–	–
TOTAL ENERGIA			
Soma de todos os equipamentos	14.280 kWh/ano evitados	–	549,8 kg CO ₂ /ano evitados

ITEM	VALOR / ANTES	DEPOIS	REDUÇÃO / OBSERVAÇÃO
RESÍDUOS ORGÂNICOS			
Resíduo semanal da cantina	50 kg/semana	–	Estimativa para cantina escolar
Resíduo anual	2.000 kg/ano	–	50 × 40 semanas letivas
Fator de metano em aterro	0,07 kg CH ₄ por kg orgânico	–	Valor médio IPCC
Geração anual de metano	140 kg CH ₄ /ano	–	2.000 × 0,07
GWP do metano	28	–	IPCC AR5 (1 kg CH ₄ = 28 kg CO ₂)
Emissão evitada com destinação correta	3.920 kg CO ₂ eq/ano	–	140 × 28
TRANSPORTE			
Distância casa-escola ida e volta	10 km/dia	–	Estimativa para cidade média
Distância anual	2.000 km/ano	–	10 × 200 dias
Carro (1 ocupante)	0,17 kg CO ₂ /km	–	340 kg CO ₂ /ano
Ônibus (por passageiro)	0,07 kg CO ₂ /km	–	140 kg CO ₂ /ano (redução de ~59% vs carro)
A pé	0	–	340 kg CO ₂ /ano evitados vs carro

NÍVEL 3 · ATO 3

Hora de Prestar Contas

15 A sala de aula

[Fragmentos de luz conduzem o jogador pela escola até a sala de aula. Yara-Iansã* e Sol-Guaraci* já estão presentes – primeira e única vez juntos.]

COORDENADOR

Você mapeou as fontes, montou o plano, agiu. O registro formal da atividade exige uma verificação do que foi aprendido. As questões vêm do que você viveu. Pode começar.

INSTRUÇÃO Responda às questões do quiz.

INSTRUÇÃO Você tem até quatro tentativas por questão.

INSTRUÇÃO Pode pedir ajuda aos mentores antes de responder.

16 O quiz – apresentação

[As questões aparecem no quadro uma a uma. Yara-Iansã* e Sol-Guaraci* estão presentes na sala durante todo o quiz, juntos pela primeira e única vez. Cada questão tem um mentor responsável, conforme o tema apresentado no Ato 1.]

TEXTO EM CADA QUESTÃO [Questão N de 10]

BOTÕES Pedir dica · Confirmar resposta

AS 10 QUESTÕES DO QUIZ

Cada questão é apresentada com sua dica do mentor responsável (Yara-Iansã* ou Sol-Guaraci*), o feedback de acerto e o feedback de erro. A alternativa correta está destacada em verde com marcação ✓.

QUESTÃO 01 Qual setor representa a maior parcela das emissões de gases de efeito estufa no Brasil?

A) Energia

B) Agropecuária

C) Mudança de uso da terra ✓

D) Resíduos

DICA · YARA-ANSÃ* Pense no que você viu pela luneta no telhado – a diferença entre o passado e o presente do horizonte.

ACERTO

Correto. A mudança de uso da terra responde por 42% das emissões brasileiras – o maior setor, resultado de décadas de desmatamento.

ERRO

Não é esse. O que havia antes, onde agora há asfalto e construção?

QUESTÃO

02

Tanto a digestão do gado quanto a decomposição de resíduos orgânicos em aterro liberam metano. O que torna esse gás especialmente preocupante?

- A) Seu volume de emissão é maior do que o do CO₂
- B) Seu potencial de aquecimento é muito superior ao do CO₂ ✓
- C) Ele é emitido apenas pelo setor de agropecuária
- D) Seu impacto no clima é proporcional ao volume emitido

DICA · YARA- IANSÃ* Você ouviu a mesma explicação na cantina e na esquina – o que se repetia nas duas falas?

ACERTO

Correto. O metano tem potencial de aquecimento muito superior ao do CO₂ – por isso, cada quilo emitido causa impacto desproporcional ao seu volume.

ERRO

Não é esse. O que se repetia na fala do gado na cantina e dos resíduos no pátio?

QUESTÃO

03

O que é o fator de emissão da rede elétrica brasileira?

- A) O número que converte o consumo em kWh em CO₂ equivalente ✓
- B) O número que mede a eficiência de cada equipamento elétrico
- C) O preço da energia elétrica por kWh
- D) A quantidade total de energia consumida pela escola

DICA · SOL-GUARACI* Você usou esse número com o medidor na oficina – sem ele, kWh é só consumo, não emissão.

ACERTO

Correto. O fator de emissão converte o consumo energético em impacto de carbono – é o número que você usou para calcular o CO₂ equivalente de cada equipamento.

ERRO

Não é esse. O que era necessário para transformar kWh em CO₂ equivalente quando você mediu os equipamentos?

QUESTÃO
04

Na separação de resíduos, uma embalagem de produto de limpeza deve ser destinada a:

A) Contêiner de recicláveis, pois é feita de plástico

B) Contêiner de orgânicos, pois pode se decompor

C) Caixa de descarte de resíduo químico de laboratório ✓

D) Lixo comum, pois não é material perigoso

DICA · YARA- IANSÃ* A aparência engana – e nos contêineres havia um item que provou exatamente isso.

ACERTO Correto. Embalagens de produtos de limpeza contêm resíduos químicos e precisam de destinação específica – mesmo que pareçam recicláveis.

ERRO Não é esse. O item que você examinou nos contêineres revelou a categoria correta quando você clicou para examinar – qual era?

QUESTÃO
05

O Acordo de Paris estabelece como meta central:

A) Eliminar completamente as emissões de CO₂ até 2030

B) Limitar o aquecimento global a 1,5°C ✓

C) Reduzir o uso de combustíveis fósseis em 50% até 2035

D) Criar um mercado global de carbono até 2025

DICA · SOL-GUARACI* O número estava no centro do painel da ONU – um valor de temperatura que cada país se comprometeu a respeitar.

ACERTO Correto. O Acordo de Paris estabelece o compromisso global de limitar o aquecimento a 1,5°C, com metas de redução por setor assumidas pelos países.

ERRO Não é esse. Lembre do número central que apareceu na sala da ONU – qual era a meta de temperatura?

QUESTÃO

06

Qual das ações realizadas na escola pertence ao setor de resíduos no Acordo de Paris?

- A) Substituição do compressor industrial
- B) Configuração de economia de energia nos computadores
- C) Destinação correta dos resíduos orgânicos ✓
- D) Escolha do ônibus como transporte

DICA · YARA- IANSÃ*

Dos cards que você depositou no painel da ONU, apenas um foi para o setor de resíduos.

ACERTO

Correto. A destinação correta de resíduos orgânicos reduz a geração de metano em aterro – e pertence ao setor de resíduos no inventário global de emissões.

ERRO

Não é esse. Qual dos cards que você depositou no painel da ONU foi para o setor de resíduos?

QUESTÃO

07

Uma escola substitui suas luminárias fluorescentes por LED. Isso é uma ação de:

- A) Gestão de resíduos
- B) Eficiência energética ✓
- C) Redução de emissões industriais
- D) Mudança de uso da terra

DICA · SOL-GUARACI*

Trocar luminárias antigas por LED reduz consumo de eletricidade – em qual categoria isso se encaixa?

ACERTO

Correto. Substituir luminárias por LED é uma ação de eficiência energética – reduz o consumo em kWh e, conseqüentemente, o CO₂ equivalente gerado pelo consumo elétrico.

ERRO

Não é esse. Em qual categoria de ação se encaixava a troca de luminárias que você fez na oficina?

QUESTÃO

08

Por que o setor de resíduos, com apenas 5% das emissões brasileiras, é considerado relevante?

A) Porque é o único setor onde é possível agir individualmente

B) Porque o metano gerado em aterro tem potencial de aquecimento muito superior ao do CO₂ ✓

C) Porque o volume de resíduos é maior do que o de outros setores

D) Porque o percentual de 5% subestima o número real de emissões do setor

DICA · YARA- IANSÃ* O percentual é baixo, mas o gás liberado pela decomposição orgânica em aterro tem peso desproporcional.

ACERTO Correto. O percentual é o menor dos cinco setores – mas o metano liberado pela decomposição orgânica em aterro tem potencial de aquecimento muito superior ao CO₂. O impacto por unidade descartada é desproporcional ao número.

ERRO Não é esse. Por que o setor de resíduos enganava pela aparência do percentual quando você o descobriu na esquina?

QUESTÃO Qual é a principal fonte de emissão do setor de agropecuária?

09

A) O CO₂ gerado pela queima de pastagens

B) O metano liberado pela digestão do gado ✓

C) O óxido nitroso produzido pelo uso de fertilizantes

D) O CO₂ gerado pelo transporte de alimentos

DICA · SOL-GUARACI* O mapa que se abriu na cantina mostrava o gado no campo – e o que ele libera ao longo de toda a sua vida.

ACERTO Correto. O metano liberado pela digestão do gado ao longo de toda a sua vida é a principal fonte de emissão da agropecuária – e o que explica o peso desse setor nas emissões globais.

ERRO Não é esse. O que acontecia na fazenda de origem que o mapa mostrou quando você examinou a embalagem de carne?

QUESTÃO Uma escola que substitui seu compressor industrial antigo por um modelo eficiente está contribuindo para metas globais de redução de emissões. Essa afirmação é:

10

- A)** Ações individuais não têm impacto em metas globais
- B)** Cada ação de redução, independente da escala, contribui para o compromisso global ✓
- C)** Verdadeira, mas apenas se a escola atingir uma redução mínima estabelecida
- D)** Apenas países e empresas de grande porte podem contribuir para metas globais

DICA · SOL-GUARACI* Lembre do que aconteceu quando você depositou os cards no painel da ONU – a escala muda, mas a lógica?

ACERTO Correto. Cada ação de redução conta – independente de onde acontece ou de quem a faz. O que você fez na escola é do mesmo tipo das ações que os países negociam em acordos globais. A escala é diferente. A lógica e o compromisso são os mesmos.

ERRO Não é esse. O que foi dito quando você depositou os cards no painel da ONU sobre a relação entre ações locais e o compromisso global?

17 A superfície

[Yara-Iansã* e Sol-Guaraci* se voltam para o jogador.]

YARA-ANSÃ*

Você aprendeu a nomear o problema, agiu sobre o que estava ao seu alcance e demonstrou domínio do que aprendeu.

SOL-GUARACI*

Não foi apenas a execução de tarefas. Você entendeu o problema em toda a sua dimensão. Saber e poder agir com esse saber no mundo real são coisas diferentes – e você atravessou da primeira para a segunda.

COORDENADOR

A atividade foi registrada. Você fez algo real aqui.

[Coordenador entrega a medalha – representando o certificado real]

MENSAGEM FINAL 0 certificado final será enviado ao seu e-mail!



Cutscenes e cinemáticas

Cenas não jogáveis de abertura, transição e final

O jogo tem **quatro cutscenes** – abertura, transição do Nível 1 para o Nível 2, transição do Nível 2 para o Nível 3 e encerramento. Todas são breves e cinematicamente eficientes – comunicam o momento narrativo sem interromper o ritmo do jogo.

CUTSCENE 1

Abertura

Duração estimada: 60 a 90 segundos

EVENTO NARRATIVO Apresentação do universo e convocação.

DESCRIÇÃO VISUAL A câmera parte de baixo – do mundo subterrâneo, raízes, água escura, sementes imóveis. Sobe lentamente através do solo até a superfície. A escola técnica aparece numa manhã de calor anormal. A névoa paira sobre o pátio. Ninguém a vê. A câmera encontra o jogador chegando – e para. As rachaduras do piso pulsam em vermelho.

TEXTO DE TELA Sem narração. Apenas a música de abertura e os sons do ambiente. O título do jogo aparece sobre a imagem da escola com a névoa – **TERMÔMETRO ZERO** .

TRANSIÇÃO A cutscene dissolve diretamente para a Cena 1, com o jogador no pátio e os primeiros redemoinhos visíveis.

CUTSCENE 2

Transição Nível 1 → Nível 2

Duração estimada: 20 a 30 segundos

EVENTO NARRATIVO O painel está completo. O jogador sabe o que é a névoa. Os mentores subiram um nível. A névoa continua – mas o jogador já não é mais cego diante dela.

DESCRIÇÃO VISUAL Close no painel de dados com os cinco setores preenchidos. A câmera recua lentamente – o painel está nas mãos do jogador, que está na esquina da Cena 7. A névoa ainda está presente, mas o jogador olha para ela de forma diferente. Corte para a escola vista de fora – uma manhã ainda mais quente do que a anterior. A névoa está mais densa.

TEXTO DE TELA Sem narração. A trilha do Nível 1 resolve numa nota suspensa – não resolvida – que anuncia o Nível 2.

TRANSIÇÃO Dissolve para a Cena 8, com os redemoinhos indicando o caminho para a sala do coordenador.

CUTSCENE 3

Transição Nível 2 → Nível 3

Duração estimada: 20 a 30 segundos

EVENTO NARRATIVO O plano de ação está completo. Os cards foram depositados na ONU. A névoa sobre a escola está visivelmente reduzida em relação ao início do Ato 2.

DESCRIÇÃO VISUAL A câmera parte da sala da ONU – o portal se fecha. Corte para o exterior da escola vista de fora, num novo dia. A névoa, mais densa no início do Ato 2, agora aparece reduzida. A câmera desce lentamente – do céu para a entrada da escola.

TEXTO DE TELA Sem narração. A trilha do Nível 2 resolve numa nota mais limpa do que a do Nível 1 – ainda não completa, mas mais próxima.

TRANSIÇÃO Dissolve para a Cena 15, com os fragmentos de luz indicando o caminho para a sala de aula.

CUTSCENE 4

Encerramento

Duração estimada: 45 a 60 segundos

EVENTO NARRATIVO O jogador concluiu o quiz, recebeu a medalha do coordenador e o registro da atividade extracurricular. Os mentores reconheceram seu percurso.

DESCRIÇÃO VISUAL A câmera está na sala de aula. Yara-Iansã* e Sol-Guaraci* se voltam para o jogador. Os dois se olham e olham para o jogador. O coordenador entrega a medalha. A câmera recua lentamente para fora da sala – pela porta, pelo corredor, em direção à saída da escola. Fade para preto. O título do jogo aparece uma última vez – **TERMÔMETRO ZERO** .

TEXTO DE TELA Sem narração.

TRANSIÇÃO Dissolve para a tela final, onde o jogador vê a confirmação do envio do certificado por e-mail.

Requisitos Técnicos



Plataforma de publicação

Onde o jogo será publicado e em que formato

O jogo é desenvolvido para publicação em **WebGL**, acessível via navegador em computador, integrado à plataforma **The Blue City**. O ambiente de desenvolvimento deve ser compatível com exportação WebGL e com os requisitos de integração da plataforma. O jogo é exclusivamente para computador – não há versão mobile. A resolução alvo é desktop padrão, com mínimo de 1280×720.

TECNOLOGIA

WebGL · acessível via navegador em computador

PLATAFORMA

The Blue City – publicação integrada

DISPOSITIVO

Exclusivamente computador (desktop ou notebook). Não há versão mobile.

RESOLUÇÃO ALVO

Desktop padrão · mínimo 1280×720



Restrições técnicas obrigatórias

Restrições impostas pela plataforma e contexto

As seguintes restrições são impostas pela plataforma The Blue City e pelo contexto de uso do jogo. Decisões sobre **engine, linguagens, frameworks de UI, pipeline de assets e ferramentas de produção** ficam a critério do time de desenvolvimento, desde que respeitem estas restrições.

COMPATIBILIDADE COM WebGL

O jogo deve ser executável via navegador em computador, sem instalação. Toda escolha de engine, ferramenta de produção e pipeline de assets deve ser compatível com exportação WebGL.

INTEGRAÇÃO COM THE BLUE CITY

Captura de pontuação por nível concluído. A plataforma é responsável por receber a pontuação ao final de cada nível e emitir tokens, badges e certificado correspondentes.

AVATAR UNIFICADO DA PLATAFORMA

Uso do avatar criado pelo jogador no momento de login na plataforma The Blue City, mantido em todos os jogos da plataforma. O Termômetro Zero não tem sistema próprio de avatar.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EXTERNA

A especificação técnica da integração com The Blue City e POK – endpoints, formato de dados, autenticação – é fornecida pela equipe técnica da plataforma e está fora do escopo deste documento.



Requisitos do dispositivo do jogador

Especificações mínimas do computador do jogador

O jogo é executado via navegador em computador, **sem instalação**. Os requisitos abaixo são para o dispositivo do jogador final – compatíveis com o contexto de uso declarado: laboratório de informática escolar ou computador doméstico.

NAVEGADOR

Com suporte a WebGL 2.0 habilitado

RESOLUÇÃO DE TELA

Mínimo 1280×720

PERIFÉRICOS

Teclado e mouse – obrigatórios. O jogo não tem suporte a toque ou controle.

CONEXÃO

Internet necessária para carregamento inicial do jogo e para comunicação com a plataforma The Blue City



Arquitetura de dados

Estado do jogador entre sessões e comunicação

O jogo opera sobre três camadas de dados: o estado do jogador entre sessões, o registro de progressão e escolhas, e a comunicação com a plataforma ao final de cada nível.

DADOS DO JOGADOR ENTRE SESSÕES

O jogo armazena o estado do jogador entre sessões, permitindo que ele inicie um nível em um dia e retome em outro **sem perder a progressão**. Os dados armazenados são:

- Nível atual e cena atual
- Pontuação acumulada por nível
- Estado do painel de dados do Nível 1
- Cards gerados no Nível 2
- Escolha de transporte
- Resultado de cada questão do quiz no Nível 3
- Recompensas recebidas – tokens e badges

PROGRESSÃO E CAMINHOS RAMIFICADOS

As escolhas do jogador ao longo do jogo – ordem de substituição de equipamentos, classificação de itens nos contêineres, escolha de transporte e classificação de cards na ONU – são registradas para fins de progressão. **Nos Níveis 1 e 2** essas escolhas não afetam a pontuação total, que é fixa, mas ficam registradas no estado do jogador. **No Nível 3**, o número de tentativas por questão determina a pontuação obtida, conforme declarado na tabela de pontuação da Seção **Sistema de progressão**.

COMUNICAÇÃO COM A PLATAFORMA

A comunicação entre o jogo e a plataforma ocorre em **três momentos – um por nível concluído**. Ao concluir cada nível, o jogo envia à plataforma a identificação do jogador, o nível concluído e a pontuação obtida. A plataforma verifica a pontuação e emite automaticamente os badges correspondentes via integração POK. Ao concluir o Nível 3, a plataforma emite também o **certificado final** com as competências registradas.

Critérios de Qualidade e Validação

Esta seção declara os **cinco critérios** contra os quais o Game Design Document é verificado ao final do processo de elaboração. Os critérios são aplicados simultaneamente a todas as seções e subitens do documento. A verificação executada na Etapa 8 percorre todos os elementos do GDD e confirma o atendimento a cada critério antes do encerramento do processo.



Compleitude do documento

Todos os subitens preenchidos com conteúdo substantivo

O Game Design Document deve apresentar **todos os subitens declarados na metodologia preenchidos com conteúdo substantivo**. Nenhum subitem pode estar em branco, marcado como pendente, ou conter apenas um placeholder.

A verificação de completude percorre cada subitem das nove seções estruturais do GDD – **Premissas, Seção 1 (Visão geral), Seção 2 (Narrativa), Seção 3 (Objetivos pedagógicos), Seção 4 (Mecânicas de jogo), Seção 5 (Desafios e objetivos), Seção 6 (Níveis), Seção 7 (Elementos de engajamento), Seção 8 (Conteúdo audiovisual) e Seção 9 (Requisitos técnicos)** – e confirma que cada um está presente e preenchido.

Um GDD com qualquer subitem ausente ou incompleto falha em **Compleitude do documento** antes de qualquer outra verificação.



Consistência interna

Coerência terminológica e de decisões entre seções

O Game Design Document deve apresentar **coerência entre todas as suas seções**. A terminologia adotada deve ser uniforme – nomes de personagens, nomes de mundos, nomes de níveis e atos, nomes de mecânicas, nomes de objetos do jogo e nomes de subitens devem aparecer sempre da mesma forma ao longo do documento. As decisões de design declaradas em uma seção devem ser respeitadas por todas as demais.

A verificação de consistência interna percorre o documento inteiro em busca de:

INCONSISTÊNCIAS TERMINOLÓGICAS

O mesmo conceito referido por nomes diferentes em seções diferentes.

DECISÕES CONFLITANTES

Uma seção declarando uma regra e outra seção declarando uma regra incompatível.

CONFLITOS ENTRE REGRAS DE JOGO E ELEMENTOS NARRATIVOS

Uma mecânica declarada nas Seções 4 ou 5 que contradiz a estrutura narrativa declarada na Seção 2 ou nos textos de cena da Seção **Textos in-game e diálogos**.

CONFLITOS ENTRE LINGUAGEM DE INTERFACE E TOM DECLARADO

Textos de instrução ou feedback em **Textos in-game e diálogos** que destoam do tom narrativo declarado nas Premissas e na Seção 2.

INCONSISTÊNCIAS ARITMÉTICAS

Totais de pontuação que não fecham com a soma dos itens declarados em **Sistema de progressão, Lista de desafios, Metas do jogador**, ou cálculos de impacto ambiental que não fecham com as premissas declaradas no quadro de cálculos da Seção **Textos in-game e diálogos**.

Cada inconsistência identificada é registrada com **localização precisa** – seção, subitem e trecho – e tratada antes do encerramento da Etapa 8.



Aderência aos resultados de aprendizagem

Resultados de aprendizagem cobertos por nível e desafio

O Game Design Document deve garantir que todos os **resultados de aprendizagem declarados na Seção Resultados de aprendizagem por nível** sejam cobertos pela estrutura do jogo. Cada resultado de aprendizagem deve estar vinculado a pelo menos um nível na **Seção Conhecimento por nível** e a pelo menos um desafio na **Seção Vinculação pedagógica**.

A verificação de aderência aos resultados de aprendizagem gera uma **matriz de rastreabilidade explícita**, mapeando cada resultado declarado em **Resultados de aprendizagem por nível** para o nível que o entrega em **Conhecimento por nível** e para o desafio que o testa em **Vinculação pedagógica**.

Um resultado de aprendizagem declarado em **Resultados de aprendizagem por nível** sem desafio correspondente em **Vinculação pedagógica** falha em **Aderência aos resultados de aprendizagem**. Quando um resultado é entregue por exposição narrativa sem desafio próprio, essa decisão deve ser **explicitamente declarada e justificada**.



Adequação ao público-alvo



Linguagem compatível com o público declarado

O Game Design Document deve apresentar **linguagem, complexidade conceitual e referências culturais compatíveis com o público-alvo declarado na Seção 1**. Para o Termômetro Zero, o público são estudantes do ensino médio técnico de 16 a 20 anos, com formação básica em meio ambiente e sem conhecimento prévio específico sobre gases de efeito estufa, marco legal ambiental ou métricas de emissão.

A verificação de adequação ao público-alvo percorre:

LINGUAGEM NARRATIVA

A linguagem do plot geral e dos personagens nas Seções **Plot geral** e **Personagens principais**.

TEXTOS DE CENA

Os textos de cena na Seção **Textos in-game e diálogos** – incluindo as falas dos mentores, dos personagens de apoio e do coordenador, os textos de interface e os enunciados do quiz.

COMPLEXIDADE DOS DESAFIOS

A complexidade dos desafios na Seção **Lista de desafios**.

ESTÍMULOS E ENGAJAMENTO

A complexidade dos estímulos sensoriais e dos elementos de engajamento na Seção 7 (de **Fantasy** a **Motivação intrínseca e extrínseca**).

Cada elemento que apresente vocabulário, complexidade conceitual ou referências culturais fora do alcance do público-alvo é **registrado e tratado antes do encerramento da Etapa 8**.



Rastreabilidade das decisões de design

Registro completo de validação humana das decisões

Cada decisão de design tomada ao longo do processo de elaboração do Game Design Document deve estar registrada com os **três campos obrigatórios da metodologia**:

Texto original – conteúdo gerado pelo Fabulus antes da intervenção humana.

Texto alterado – conteúdo após a validação humana.

Justificativa – razão da intervenção, registrada explicitamente.

Esse registro garante que toda alteração ao conteúdo gerado pelo Fabulus tenha sido objeto de validação humana explícita. A verificação de rastreabilidade percorre os **Checkpoints do Operador das Etapas 3 a 7** e confirma o status de registro de cada intervenção. Uma decisão de design sem registro completo de validação humana falha em **Rastreabilidade das decisões de design**.

A rastreabilidade é o critério que **garante a auditoria do processo**: permite reconstruir, ao final, por que cada decisão foi tomada e quem a tomou.